

특수선 4공장 크레인 모니터링 및 관리 시스템 사용 설명서

CMMS (Crane Monitoring & Management System) Manual



한화오션



한화에너지

Date 2025.09.23

안전 수칙 및 유의 사항

개요

본 시스템의 설치, 운용 및 유지 보수 작업 시 반드시 준수해야 할 안전 수칙에 대하여 설명하며, 이를 무시하고 작업에 임할 경우 각 구성 품 (드라이브 시스템 및 각종 전기 설비) 등이 파손될 수 있을 뿐 만 아니라, 심각한 신체 상해를 초래할 수 있습니다.

본 시스템의 운용 및 유지 보수 작업 전에 본 내용을 반드시 숙지하여야 합니다.

자격을 갖춘 전문가

“자격을 갖춘 전문가”는 제품 설치 및 탑재, 시동, 운용, 유지 보수에 익숙한 인력입니다. 자격을 갖춘 인력은 본 문서에 포함된 모든 경고와 유지 보수 절차를 숙지하여야 합니다.

자격을 갖춘 전문가는 다음과 같은 자격 조건을 갖추어야 합니다;

- 수립된 안전 절차에 따라 시스템 운용 프로그램 및 인터페이스 사용 방법을 충분히 숙지하고, 관련 교육을 받거나 자격을 갖추어야 합니다.
- 수립된 안전 절차에 따라 보호 장비 관리 및 사용에 대한 교육을 받거나 자격을 갖추어야 합니다.
- 응급 처치 교육을 받아야 합니다.

DANGER/위험
WARNING/경고



위험 및 경고

정해진 절차 및 주의 사항을 무시하고 작업에 임하면, 심각한 신체 상해 및 중대한 시스템 및 관련 장비의 손상이 발생할 수 있습니다.

주의 !

주의

특히 주의해야 될 사항 또는 기타 관련된 유용한 정보를 제공합니다. 또한 안전 경고 기호와 함께 사용되는 주의는, 피할 수 없는 경우 원하지 않는 결과 또는 상황을 발생시킬 수 있는 잠재적인 상황을 의미합니다. 주의는 경고보다 약한 의미이지만 결코 간과하면 안됩니다.

다음의 안전 수칙 및 유의 사항은 본 시스템 및 관련 장비의 모든 작업에 공통으로 적용되며, 반드시 내용을 숙지하여 준수 하여야 합니다.

경고

DANGER/위험
WARNING/경고



본 시스템의 설치, 운용 및 유지 보수 작업은 “자격을 갖춘 전문가”에 의하여 수행 되어야 합니다.

시스템 및 관련 장비의 각종 설치품들은 적절하게 반드시 접지하여야 합니다.

본 시스템에 입력 전원이 인가된 상태에서는 결선 작업(연결, 분리) 및 내부 점검을 하지 마십시오. 본 시스템의 입력 전원을 차단하고, 입력 ACB 차단기의 OFF 상태를 확인 한 (단, 인입 차단기 판넬 제어계통 전단의 경우, 현장의 입력 전원 차단 확인) 후, 최소한 5분 정도 기다린 후에 작업 및 점검하십시오. 안전 여부는 입력 전압을 측정하여 판단하는 것이 가장 바람직합니다. 입력 전원이 인가된 상태에서는 전동기 운전 여부에 관계없이 장비의 각종 설치품들에 위험한 고전압이 인가되어 있습니다.

또한, 전원을 차단한 경우에도 외부 제어회로에 위험한 고압의 제어 전압이 인가되어 있는 경우가 있으니 주의하십시오. 각 설치품들의 내부 작업 시 최대한의 주의를 기울여 주십시오. 이 지침을 준수하지 않을 경우 심각한 신체 손상을 입을 수 있습니다

경고

DANGER/위험
WARNING/경고



본 장비를 정격 이상으로 운용하지 않도록 하십시오. 이 지침을 준수하지 않을 경우 본 장비 및 각종 설치품들에 심각한 손상을 입힐 수 있습니다.

주의 !

주의 !

본 문서에 설명되어 있지 않는 특별한 작업을 수행 할 경우에는 제조 업체에 문의 후 작업을 하여 주십시오.

----- 목 차 -----

안전 수칙 및 유의 사항	2
1. 일반 사항	5
1.1. 개요	5
1.2. 유의사항	5
2. 시스템 개요	6
2.1. 시스템 정의	6
2.2. 시스템 시작	6
2.3. 시스템 종료	6
3. 시스템 구성	7
3.1. 하드웨어 구성	7
3.2. 소프트웨어 구성	8
4. 화면 구성	9
4.1. 공통	9
4.2. Overview 화면	12
4.3. Main/Aux Hoist 화면	16
4.4. Trolley/Travelling 화면	19
4.5. 가동/고장 정보 화면	24
4.6. 가동/고장 이력 화면	38
4.7. Trend 화면	45
4.8. Configuration 화면	57

1. 일반 사항

1.1. 개요

본 설명서는, 한화오션 특수선 4공장 크레인 모니터링 및 관리 시스템 (CMMS, Crane Monitoring & Management System)의 구성과 기능, 운용 방법 및 유지보수 절차에 대해 설명합니다.

시스템 관리자와 유지보수 담당자는 본 매뉴얼을 통해 시스템을 안전하고 효율적으로 활용·관리할 수 있습니다. 주요 기술 내용은 다음과 같습니다.

- 시스템의 개요 및 구성
- CMMS 화면 구성 및 주요 정보
- 시스템 유지보수 및 점검 절차

1.2. 유의사항

본 매뉴얼 및 관련 자료를 충분히 숙지한 후 시스템을 사용하시기 바랍니다.

- 모든 유지보수 및 설정 변경은 승인된 담당자만 수행할 수 있습니다.
- 매뉴얼에 포함되지 않은 작업이나 기능이 필요한 경우, 반드시 담당 부서와 협의 후 진행해야 합니다.
- 시스템 운영 중 발생할 수 있는 예기치 못한 오류에 대비하고 안정적인 운영을 위해 정기 점검 및 데이터 백업을 권장합니다.
- 일부 세부 기능과 설정 방법은 제작사에서 제공하는 별도 매뉴얼을 참고하십시오.

본 매뉴얼에서 설명하는 기능, 화면 구성 등은 크레인 사양 및 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

실제 시스템에서는 일부 항목이 본 매뉴얼과 상이할 수 있으며, 사용자는 해당 사양에 맞게 기능을 확인하고 사용하시기 바랍니다.

2. 시스템 개요

2.1. 시스템 정의

본 시스템 (CMMS, Crane Monitoring & Management System)은 한화오션 특수선 4공장 크레인 운전과 관련된 주요 데이터를 실시간으로 수집, 처리하여 모니터링과 관리 기능을 제공하는 시스템입니다.

CMMS는 PLC (Programmable Logic Controller)와 산업용 통신 드라이버 (InTouch SIdirect)를 통해 데이터를 수집하며, 이를 기반으로 다음과 같은 기능을 수행합니다.

- 크레인 운전 현황 모니터링: 크레인 운전 상태 및 알람 상태를 실시간 표시
- 데이터 관리 및 활용: 운전 및 알람 이력 저장·조회, 데이터 추출 및 외부 분석 자료 활용 지원

CMMS는 이러한 기능을 통해 운영 신뢰성을 높이고 관리 효율성을 지원하며, 관리자는 본 매뉴얼을 참고하여 시스템을 효과적으로 운용할 수 있습니다.

2.2. 시스템 시작

CMMS 프로그램은 운영 PC 전원 인가 시 자동으로 실행되도록 설정되어 있습니다.

만약 프로그램이 예상치 못하게 종료된 경우, 다음과 같은 방법으로 재실행할 수 있습니다.

- 운영 PC를 재부팅하여 자동 실행
- 바탕화면의 InTouch HMI WindowViewer 아이콘을 더블 클릭하여 수동 실행



그림 1. InTouch HMI WindowViewer Icon

△ 주의: 수동 실행 시에는 아래 서비스 및 프로세스가 정상적으로 동작 중인지 반드시 확인해야 합니다.

- InTouch DB Logger Manager
- InTouch Alarm DB Purge-Archive
- InTouch Alarm Printer
- InTouch HistData
- Siemens SIdirect I/O Server

2.3. 시스템 종료

- 화면 상단의 타이틀 영역에서 종료 버튼 확인
- 종료 버튼을 마우스로 클릭하여 프로그램 종료



그림 2. CMMS 프로그램 종료 버튼

△ 주의: 시스템 종료는 반드시 종료 버튼을 통해 정상 종료하시기 바랍니다. 운영 PC의 전원을 직접 차단하거나 강제 종료하지 마십시오. 데이터 손실 또는 시스템 오류가 발생할 수 있습니다.

3. 시스템 구성

본 시스템은 크레인 운전 데이터를 실시간으로 수집하고 처리하기 위해 다양한 하드웨어와 소프트웨어로 구성되어 있습니다.

본 장에서는 이러한 주요 구성 요소와 각 기능들에 대해 설명합니다.

3.1. 하드웨어 구성

본 시스템의 하드웨어는 크레인 운전 데이터를 실시간으로 안정적이고 고속으로 처리할 수 있는 산업용 컴퓨터와, 사용자가 직관적으로 정보를 확인할 수 있도록 설계된 27인치 FHD LED 모니터로 구성되어 있습니다.

주요 구성 요소와 사양은 다음과 같습니다.

운영 PC (산업용 컴퓨터)



수량:	각 1 대씩
제품명:	ADVANTECH ARK-3533
크기:	200 x 75 x 215mm
Processor:	Intel® Core™ I7-12700TE
Memory:	DDR5 32GB
Storage:	SSD 870EVO 2.5" 500G MZ-77E500
Adaptor:	AC100-240V120W 24V5A CWT 2ABU120

운영 PC 모니터



수량:	각 1 대씩
제품명:	Dell P2725H
크기:	27inch
해상도:	Full HD(1920x1080) LED

키보드, 마우스



수량:	각 1 세트씩
제품명:	Logitech MK200
종류:	유선 키보드, 마우스

3.2. 소프트웨어 구성

본 시스템은 Microsoft Windows 10 운영체제를 기반으로, 크레인 모니터링 및 관리에 최적화된 CMMS 프로그램으로 구성되어 있습니다.

CMMS 프로그램은 AVEVA InTouch로 구현되었으며, 데이터 저장 및 관리에는 Microsoft SQL Server Express 데이터베이스가 사용됩니다.

주요 구성 요소 및 용도는 다음과 같습니다.

운영체제 (Operating System)

제품명: Microsoft Windows 10®
용도: AVEVA InTouch 및 Microsoft SQL Server 실행 환경 제공

운용/감시 소프트웨어 (HMI Software)

제품명: AVEVA InTouch® 2020 R2 SP1
용도: 크레인 운전 상태를 실시간 모니터링하고, 구동과 알람 현황을 시각적으로 제공
통신 방식: SDirect 프로토콜을 통한 PLC 통신

데이터베이스 (Database)

제품명: Microsoft SQL Server® 2017 Express
용도: 크레인 구동 및 알람 데이터를 InTouch와 연동하여 기록·조회 지원

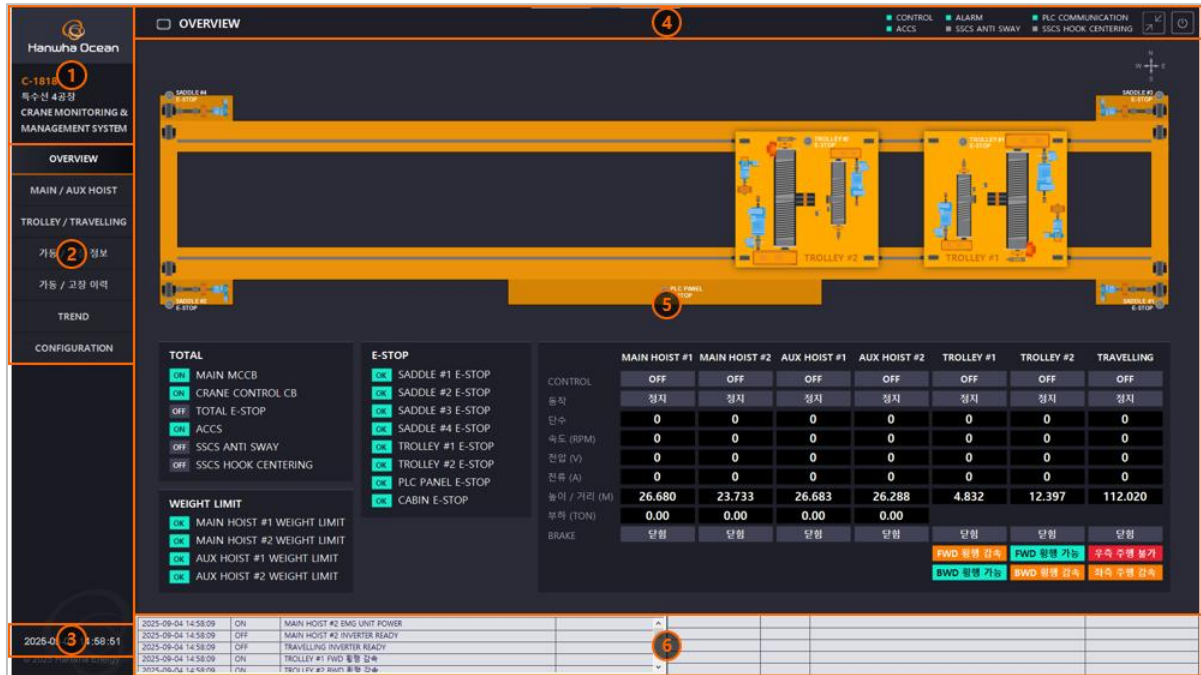
데이터 추출 도구 (Data Extraction Tool)

제품명: Microsoft Office® Excel 20204
용도: SQL Server의 알람 이력 데이터 및 Trend History 파일을 연동, 추출하여 문서화

4. 화면 구성

4.1. 공통

CMMS 화면 구성은 6개의 주요 영역으로 구분됩니다.

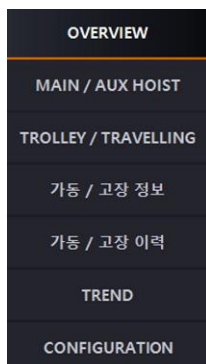


① 타이틀 영역



대상 크레인과 시스템 이름을 표시합니다.

② 메뉴 버튼 영역



화면 전환을 위한 메뉴 버튼이 위치하며, 클릭 시 메인 표시 영역(⑤)에 해당 화면이 표시됩니다.

메뉴 구성은 다음과 같습니다.

메뉴의 종류 및 설명

항목	내용
Overview	크레인 운전 현황 모니터링
Main/Aux Hoist	Main Hoist #1~2, Aux Hoist #1~2 상세 모니터링
Trolley / Travelling	Trolley #1~2, Travelling 상세 모니터링
가동/고장 정보	실시간 가동/고장 상태 표시
가동/고장 이력	가동/고장 이력 조회
Trend	데이터의 변화 추이를 차트 형태로 표시 및 기간별 데이터 조회
Configuration	시스템 구성 및 통신 상태 표시

③ 일자 및 시간 표시 영역

2025-08-20 15:00:41

현재 일자와 시간을 표시합니다.

④ 서브 타이틀 영역

OVERVIEW

CONTROL

ALARM

PLC COMMUNICATION

ACCS

SSCS ANTI SWAY

SSCS HOOK CENTERING

↶

↷

⏻

현재 활성화된 메뉴의 타이틀을 표시합니다.

우측에는 주요 상태 표시 램프와 화면 최소화 버튼, 프로그램 종료 버튼이 있으며, 램프 색상 정의에 따라 시스템 상태를 구분할 수 있습니다. 각 버튼의 기능과 램프의 정의는 다음과 같습니다.

버튼의 종류 및 정의

버튼	내용
	화면 최소화 버튼
	시스템 종료 버튼

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
Control		크레인 컨트롤 차단기 Off
		크레인 컨트롤 차단기 On
Alarm		알람 발생(하나라도 발생 시 활성화)
		알람 없음
PLC Communication		CMMS 프로그램과 PLC 통신 비정상
		CMMS 프로그램과 PLC 통신 정상

ACCS	■	충돌방지(ACCS) 기능 Off
	■	충돌방지(ACCS) 기능 On
SSCS Anti Sway	■	SSCS Anti Sway 기능 Off
	■	SSCS Anti Sway 기능 On
SSCS Hook Centering	■	SSCS Hook Centering 기능 Off
	■	SSCS Hook Centering 기능 On

⑤ 메인 표시 영역



메뉴 버튼 영역(㉔)에서 선택된 메뉴의 화면이 표시되는 주요 영역입니다.

⑥ 알람 영역

2025-09-02 10:25:30	ON	TRAVELLING CONTROL	2025-09-02 10:29:16	ON	[SYNCH] C-1819 T5R1 감속 위치
2025-09-02 10:25:30	ON	TROLLEY #2 CONTROL	2025-09-02 10:29:17	ON	[SYNCH] C-1819 T5R2 감속 위치
2025-09-02 10:25:30	ON	TROLLEY #1 CONTROL	2025-09-02 10:29:32	ON	[SYNCH] C-1819 T5R2 감속 위치
2025-09-02 10:25:30	ON	MAIN HOIST #2 EMG UNIT POWER	2025-09-02 10:25:33	ON	[SYNCH] C-1819 AHM1 감속 위치
2025-09-02 10:25:30	OFF	MAIN HOIST #3 EMG BRAKE	2025-09-02 10:25:33	ON	[SYNCH] C-1819 T5 감속 위치

현재 발생한 각종 장비의 가동 알람(좌측)과 고장 알람(우측)이 시간, 상태 및 알람 주석과 함께 최근 발생 시간 순으로 표시됩니다. 실시간으로 수집된 알람이 목록 형태로 제공되며, 알람이 해제되면 자동으로 목록에서 제거됩니다.

이 영역은 가동/고장 정보, 가동/고장 이력, Trend 메뉴를 제외한 모든 메뉴 화면에서 표시되어, 사용자가 어떤 화면을 보더라도 알람 현황을 즉시 인지할 수 있습니다.

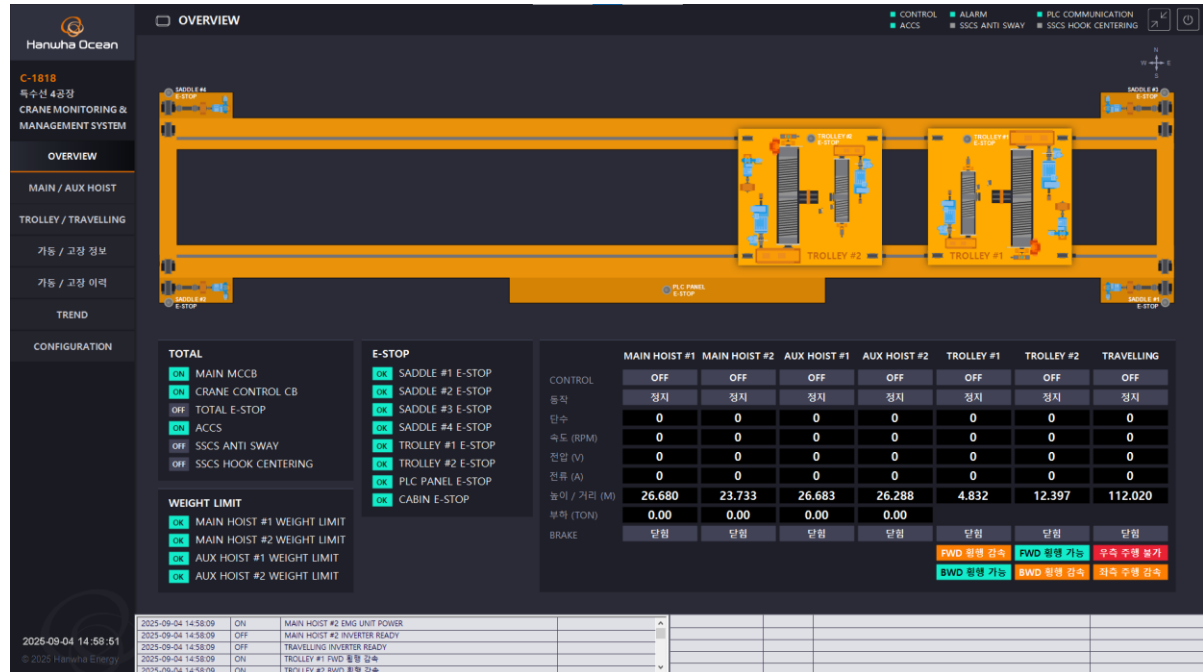
세부 내용은 가동/고장 정보 또는 가동/고장 이력 메뉴에서 조회할 수 있으며, 알람에 대한 색상 정의는 다음과 같습니다.

알람 색상 및 정의

색상	내용
■	가동 알람
■	고장 알람

4.2. Overview 화면

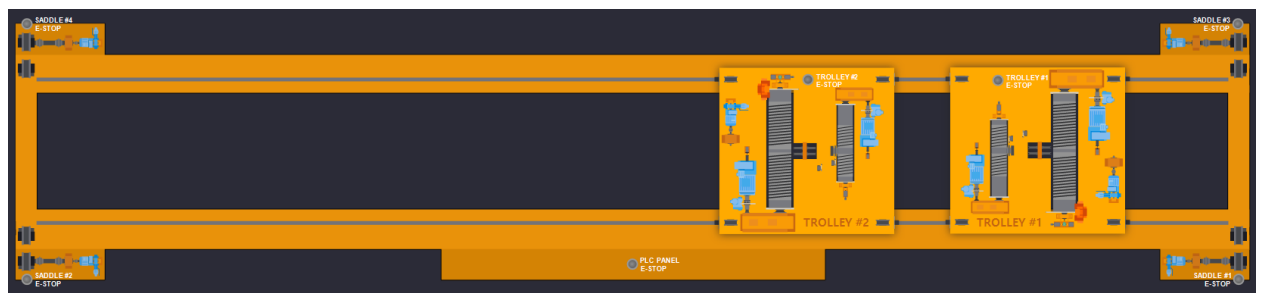
Overview 화면은 기본 모니터링 화면으로, 크레인의 전체 운전 현황을 한눈에 확인할 수 있도록 구성되어 있습니다.



이 화면에서는 주요 운전 상태 및 장비별 동작 현황이 직관적으로 표시되어 사용자가 실시간으로 크레인의 상태를 파악할 수 있습니다.

본 화면에서 제공되는 정보는 다음과 같습니다.

4.2.1. 크레인 상부 뷰



크레인 상부 뷰에서는 현재 트롤리 이동 위치와 Saddle, Trolley, PLC Panel의 비상정지(E-Stop) 상태를 표시하며, 램프의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
E-Stop		비상정지 스위치 정상
		비상정지 스위치 이상

4.2.2. 종합 상태

TOTAL	
OFF	MAIN MCCB
OFF	CRANE CONTROL CB
OFF	TOTAL E-STOP
ON	ACCS
ON	SSCS ANTI SWAY
ON	SSCS HOOK CENTERING

크레인의 주요 운전 상태를 램프로 표시하며, 램프의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
Main MCCB	OFF	메인 차단기 Off
	ON	메인 차단기 On
Crane Control CB	OFF	크레인 컨트롤 차단기 Off
	ON	크레인 컨트롤 차단기 On
Total E-Stop	OFF	전체 비상정지 Off
	ON	전체 비상정지 On
ACCS	OFF	충돌방지(ACCS) 기능 Off
	ON	충돌방지(ACCS) 기능 On
SSCS Anti Sway	OFF	SSCS Anti Sway 기능 Off
	ON	SSCS Anti Sway 기능 On
SSCS Hook Centering	OFF	SSCS Hook Centering 기능 Off
	ON	SSCS Hook Centering 기능 On

4.2.3. 중추 리미트(Weight Limit) 상태

WEIGHT LIMIT	
OK	MAIN HOIST #1 WEIGHT LIMIT
OK	MAIN HOIST #2 WEIGHT LIMIT
OK	AUX HOIST #1 WEIGHT LIMIT
OK	AUX HOIST #2 WEIGHT LIMIT

중추 리미트의 상태를 램프로 표시하며, 램프의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
Weight Limit	NG	중추 리미트 이상
	OK	중추 리미트 정상

4.2.4. 비상정지(E-Stop) 상태

E-STOP	
OK	SADDLE #1 E-STOP
OK	SADDLE #2 E-STOP
OK	SADDLE #3 E-STOP
OK	SADDLE #4 E-STOP
OK	TROLLEY #1 E-STOP
OK	TROLLEY #2 E-STOP
OK	PLC PANEL E-STOP
OK	CABIN E-STOP

비상 정지 상태를 램프로 표시하며, 램프의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
E-Stop	NG	비상정지 스위치 이상
	OK	비상정지 스위치 정상

4.2.5. 전체 운전 현황

	MAIN HOIST #1	MAIN HOIST #2	AUX HOIST #1	AUX HOIST #2	TROLLEY #1	TROLLEY #2	TRAVELLING
CONTROL	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON
동작	정지	정지	정지	정지	정지	정지	정지
단수	0	0	0	0	0	0	0
속도 (RPM)	0	0	0	0	0	0	0
전압 (V)	0	0	0	4	5	0	7
전류 (A)	0	0	0	31	8	0	26
높이 / 거리 (M)	25.157	26.244	26.682	26.673	4.806	15.091	112.020
부하 (TON)	0.00	0.00	0.00	0.00			
BRAKE	단힘	단힘	단힘	단힘	단힘	단힘	단힘
					FWD 횡행 가능	FWD 횡행 가능	우측 주행 불가
					BWD 횡행 가능	BWD 횡행 가능	좌측 주행 감속

Main Hoist, Aux Hoist, Trolley, Travelling 운전 상태와 단수(노치), 속도, 전압, 전류, 높이/거리, 부하 값 등을 표시합니다. 표시되는 램프와 수치의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
Control	OFF	컨트롤 Off
	ON	컨트롤 On
동작	정지	동작 정지
	감속	감속 동작
	구동	구동 동작
Brake	단힘	브레이크 단힘
	열림	브레이크 열림

Trolley 횡행	횡행 가능	Trolley 횡행 가능
	횡행 감속	Trolley 횡행 감속
	횡행 불가	Trolley 횡행 불가
Travelling 주행	주행 가능	Travelling 주행 가능
	주행 감속	Travelling 주행 감속
	주행 불가	Travelling 주행 불가

수치의 종류 및 정의

항목	단위	표시 형식	내용
단수	단	# (정수)	조이스틱 노치 값
속도	rpm	# (정수)	모터 회전 속도
전압	V	# (정수)	출력 전압
전류	A	# (정수)	소모 전류
높이	m	#.### (소수 3 자리)	후크 인양 높이
거리	m	#.### (소수 3 자리)	횡행/주행 이동 거리
부하	Ton	#.## (소수 2 자리)	인양 중인 하중 무게

4.3. Main/Aux Hoist 화면

Main/Aux Hoist 화면은 Main Hoist #1~2와 Aux Hoist #1~2에 대한 상세 모니터링 화면으로, Hoist 운전 정보와 비상정지(E-Stop) 상태 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구성되어 있습니다.



이 화면에서는 Hoist 운전 상태와 단수(노치), 속도, 전압, 전류, 높이, 부하 값 등이 표시되어 사용자가 실시간으로 Hoist 상태를 파악할 수 있습니다. 본 화면에서 제공되는 정보는 다음과 같습니다.

4.3.1. Hoist 운전 현황



Control, 동작 상태와 단수(노치), 속도, 전압, 전류, 높이, 부하 값을 표시합니다. 표시되는 램프와 수치의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
Control	■ OFF	컨트롤 Off
	■ ON	컨트롤 On

동작	정지	동작 정지
	감속	감속 동작
	구동	구동 동작

수치의 종류 및 정의

항목	단위	표시 형식	내용
단수	단	# (정수)	조이스틱 노치 값
속도	rpm	# (정수)	모터 회전 속도
전압	V	# (정수)	출력 전압
전류	A	# (정수)	소모 전류
높이	m	#.### (소수 3 자리)	후크 인양 높이
부하	Ton	#.## (소수 2 자리)	인양 중인 하중 무게

4.3.2. Hoist 운전 상태

OFF	DRIVE FAN CB
OFF	BLOWER FAN CB
OFF	BRAKE CB
OFF	EMG BRAKE CB
OFF	EMG UNIT POWER
달함	THRUSTOR DISC BRAKE
달함	EMG BRAKE
OK	WEIGHT LIMIT
OK	DRUM OVER SPEED
OK	BRAKE LINING
OK	MOTOR OVER SPEED
OK	CAM LIMIT
NG	INVERTER READY

Hoist 운전 관련 각종 장비들의 상태를 램프로 표시하며, 램프의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
Drive Fan CB	OFF	드라이브 팬 차단기 Off
	ON	드라이브 팬 차단기 On
Blower Fan CB	OFF	블로워 팬 차단기 Off
	ON	블로워 팬 차단기 On
Brake CB	OFF	브레이크 차단기 Off
	ON	브레이크 차단기 On

EMG Brake CB	OFF	비상 브레이크 차단기 Off
	ON	비상 브레이크 차단기 On
EMG Unit Power	OFF	비상 Unit Power Off
	ON	비상 Unit Power On
Thrustor Disc Brake	달힘	Thrustor 디스크 브레이크 달힘
	열림	Thrustor 디스크 브레이크 열림
ENG Brake	달힘	비상 브레이크 달힘
	열림	비상 브레이크 열림
Weight Limit	NG	중추 리미트 이상
	OK	중추 리미트 정상
Drum Over Speed	NG	드럼 오버 스피드 이상
	OK	드럼 오버 스피드 정상
Brake Lining	NG	브레이크 라이닝 이상
	OK	브레이크 라이닝 정상
Motor Over Speed	NG	모터 오버 스피드 이상
	OK	모터 오버 스피드 정상
Cam Limit	NG	캠 리미트 이상
	OK	캠 리미트 정상
Inverter Ready	NG	인버터 준비 안 됨
	OK	인버터 준비 완료

4.3.3. 비상정지(E-Stop) 상태

E-STOP	
OK	SADDLE #1 E-STOP
OK	SADDLE #2 E-STOP
OK	SADDLE #3 E-STOP
OK	SADDLE #4 E-STOP
OK	TROLLEY #1 E-STOP
OK	TROLLEY #2 E-STOP
OK	PLC PANEL E-STOP
OK	CABIN E-STOP

비상 정지 상태를 램프로 표시하며, 램프의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
E-Stop	NG	비상정지 스위치 이상
	OK	비상정지 스위치 정상

4.4. Trolley/Travelling 화면

Trolley/Travelling 화면은 Trolley #1~2와 Travelling에 대한 상세 모니터링 화면으로, Trolley, Travelling 운전 정보와 비상정지(E-Stop) 상태 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 구성되어 있습니다.



이 화면에서는 Trolley, Travelling 운전 상태와 단수(노치), 속도, 전압, 전류, 거리 값 등이 표시되어 사용자가 실시간으로 Trolley, Travelling 상태를 파악할 수 있습니다. 본 화면에서 제공되는 정보는 다음과 같습니다.

4.4.1. Trolley 운전 현황



Control, 동작, 횡행 운전 상태와 단수(노치), 속도, 전압, 전류, 거리 값을 표시합니다. 표시되는 램프와 수치의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
----	----	----

Control	■ OFF	컨트롤 Off
	■ ON	컨트롤 On
동작	정지	동작 정지
	감속	감속 동작
	구동	구동 동작
Trolley 횡행	횡행 가능	Trolley 횡행 가능
	횡행 감속	Trolley 횡행 감속
	횡행 불가	Trolley 횡행 불가

수치의 종류 및 정의

항목	단위	표시 형식	내용
단수	단	# (정수)	조이스틱 노치 값
속도	rpm	# (정수)	모터 회전 속도
전압	V	# (정수)	출력 전압
전류	A	# (정수)	소모 전류
거리	m	#.### (소수 3 자리)	횡행/주행 이동 거리

4.4.2. Trolley 운전 상태

OFF	BLOWER FAN CB
OFF	BRAKE CB
달힘	THRUSTOR BRAKE
OK	FWD SLOW ANTC
OK	FWD STOP ANTC
OK	BWD SLOW LIMIT
OK	BWD STOP LIMIT
NG	INVERTER READY

Trolley 운전 관련 각종 장비들의 상태를 램프로 표시하며, 램프의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
Blower Fan CB	OFF	블로워 팬 차단기 Off
	ON	블로워 팬 차단기 On
Brake CB	OFF	브레이크 차단기 Off
	ON	브레이크 차단기 On
Thrustor Brake	달힘	Thrustor 브레이크 달힘
	열림	Thrustor 브레이크 열림
FWD (서측) Slow ANTC	NG	전진 충돌감지 감속 이상

	OK	전진 충돌감지 감속 정상
FWD (서측) Stop ANTC	NG	전진 충돌감지 정지 이상
	OK	전진 충돌감지 정지 정상
BWD (동측) Slow Limit	NG	후진 감속위치 리미트 감지 이상
	OK	후진 감속위치 리미트 감지 정상
BWD (동측) Stop Limit	NG	후진 정지위치 리미트 감지 이상
	OK	후진 정지위치 리미트 감지 정상
Inverter Ready	NG	인버터 준비 안 됨
	OK	인버터 준비 완료

4.4.3. Travelling 운전 현황

TRAVELLING ■ OFF	
동작	정지
단수	0
속도 (RPM)	0
전압 (V)	0
전류 (A)	0
거리 (M)	0.000
우측	주행 가능
좌측	주행 가능

Control, 동작, 주행 운전 상태와 단수(노치), 속도, 전압, 전류, 거리 값을 표시합니다. 표시되는 램프와 수치의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
Control	■ OFF	컨트롤 Off
	■ ON	컨트롤 On
동작	정지	동작 정지
	감속	감속 동작
	구동	구동 동작
Travelling 주행	주행 가능	Travelling 주행 가능
	주행 감속	Travelling 주행 감속
	주행 불가	Travelling 주행 불가

수치의 종류 및 정의

항목	단위	표시 형식	내용
단수	단	# (정수)	조이스틱 노치 값

속도	rpm	# (정수)	모터 회전 속도
전압	V	# (정수)	출력 전압
전류	A	# (정수)	소모 전류
거리	m	#.### (소수 3 자리)	횡행/주행 이동 거리

4.4.4. Travelling 운전 상태

OFF	BLOWER FAN CB
OFF	BRAKE #1 CB
OFF	BRAKE #2 CB
OFF	BRAKE #3 CB
OFF	BRAKE #4 CB
OFF	MOTOR CB
달힘	MOTOR #1 THRUSTOR BRAKE
달힘	MOTOR #2 THRUSTOR BRAKE
달힘	MOTOR #3 THRUSTOR BRAKE
달힘	MOTOR #4 THRUSTOR BRAKE
OK	우측 SLOW LIMIT
OK	우측 STOP LIMIT
OK	좌측 SLOW ANTC
OK	좌측 STOP ANTC
NG	INVERTER READY

Travelling 운전 관련 각종 장비들의 상태를 램프로 표시하며, 램프의 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
Blower Fan CB	OFF	블로워 팬 차단기 Off
	ON	블로워 팬 차단기 On
Brake CB	OFF	브레이크 차단기 Off
	ON	브레이크 차단기 On
Motor CB	OFF	모터 차단기 Off
	ON	모터 차단기 On
Motor Thrustor Brake	달힘	모터 Thrustor 브레이크 달힘
	열림	모터 Thrustor 브레이크 열림
우측 (북측) SLOW LIMIT	NG	우측 (북측) 감속위치 리미트 감지 이상
	OK	우측 (북측) 감속위치 리미트 감지 정상
우측 (북측) STOP LIMIT	NG	우측 (북측) 정지위치 리미트 감지 이상
	OK	우측 (북측) 정지위치 리미트 감지 정상

좌측(남측) SLOW ANTC	NG	좌측 (남측) 충돌감지 감속 이상
	OK	좌측 (남측) 충돌감지 감속 정상
좌측 (남측) STOP ANTC	NG	좌측 (남측) 충돌감지 정지 이상
	OK	좌측 (남측) 충돌감지 정지 정상
Inverter Ready	NG	인버터 준비 안 됨
	OK	인버터 준비 완료

4.4.5. 비상정지(E-Stop) 상태

E-STOP	
OK	SADDLE #1 E-STOP
OK	SADDLE #2 E-STOP
OK	SADDLE #3 E-STOP
OK	SADDLE #4 E-STOP
OK	TROLLEY #1 E-STOP
OK	TROLLEY #2 E-STOP
OK	PLC PANEL E-STOP
OK	CABIN E-STOP

비상 정지 상태를 램프로 표시하며, 정의는 다음과 같습니다.

램프의 종류 및 정의

항목	램프	내용
E-Stop	NG	비상정지 스위치 이상
	OK	비상정지 스위치 정상

4.5. 가동/고장 정보 화면

가동/고장 정보 화면은 실시간으로 발생하는 크레인의 가동 알람(좌측)과 고장 알람(우측)을 확인할 수 있도록 구성되어 있습니다.

가동 / 고장 정보		가동 정보		고장 정보	
Time	Value	Alarm Comment	Time	Value	Alarm Comment
2025-09-09 11:06:19	ON	MAIN HOIST #1 EMG UNIT POWER	2025-09-09 11:06:19	ON	(REMOTE) 크레인 시스템 꺼짐
2025-09-09 11:06:19	OFF	MAIN HOIST #1 INVERTER READY	2025-09-09 11:06:19	ON	(REMOTE) 중물방지 ACCS 꺼짐
2025-09-09 11:06:19	ON	MAIN HOIST #2 EMG UNIT POWER	2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 TL 장치 위치
2025-09-09 11:06:19	OFF	MAIN HOIST #2 INVERTER READY	2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 TL 감속 위치
2025-09-09 11:06:19	OFF	AUX HOIST #1 INVERTER READY	2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 TS#2 장치 위치
2025-09-09 11:06:19	OFF	AUX HOIST #2 INVERTER READY	2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 TS#2 감속 위치
2025-09-09 11:06:19	OFF	TROLLEY #1 INVERTER READY	2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 TS#1 장치 위치
2025-09-09 11:06:19	OFF	ACCS 중물방지	2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 TS#1 감속 위치
2025-09-09 11:06:19	OFF	TRAVELLING INVERTER READY	2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 AH#2 장치 위치
2025-09-09 11:06:19	ON	TRAVELLING 복속 주행 감속	2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 AH#2 감속 위치
2025-09-09 11:06:19	OFF	TROLLEY #2 INVERTER READY	2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 AH#1 장치 위치
2025-09-09 11:06:19	ON	TROLLEY #2 서속 유행 감속	2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 AH#1 감속 위치
			2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 MH#2 장치 위치
			2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 MH#2 감속 위치
			2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 MH#1 장치 위치
			2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 MH#1 감속 위치
			2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 크레인 전행 투입 안 됨
			2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) C-1825 크레인 SYNC 스위치 ON 안 됨
			2025-09-09 11:06:19	ON	(SYNC) 크레인 변압유온 커짐
			2025-09-09 11:06:19	ON	(MPP) TL 복속 감속위치 리미트 감지

실시간으로 알람이 발생하면 즉시 목록에 표시되며, 알람이 해제되면 자동으로 목록에서 제거 됩니다.

사용자는 알람 발생 시점과 내용을 직관적으로 확인할 수 있어, 크레인 운전 중 발생하는 이상 상태를 신속하게 파악할 수 있습니다.

본 화면에서 제공되는 정보는 다음과 같습니다.



4.5.1. 가동 정보

[illegible]

현재 발생한 각종 장비의 가동 시간, 상태 및 알람 주석이 최근 발생 시간 순으로 표시됩니다.

실시간으로 수집된 가동 알람이 목록 형태로 제공되며, 알람이 해제되면 자동으로 목록에서 제거됩니다.

사용자는 알람 발생 시점과 알람 내용을 직관적으로 확인할 수 있으며, 상세한 이력은 가동/고장 이력 메뉴에서 조회할 수 있습니다.

표시되는 가동 알람의 종류는 다음과 같습니다.

가동 알람의 종류

항목	상태	구분	내용
Main MCCB	Off	제어	메인 차단기 Off 상태
Control CB	Off	제어	크레인 컨트롤 차단기 Off 상태
Main Hoist #1 Control	On	제어	Main Hoist #1 컨트롤 On
Main Hoist #2 Control	On	제어	Main Hoist #2 컨트롤 On

Aux Hoist #1 Control	On	제어	Aux Hoist #1 컨트롤 On
Aux Hoist #2 Control	On	제어	Aux Hoist #2 컨트롤 On
Main Hoist #1 감속	On	운전	Main Hoist #1 감속 동작
Main Hoist #1 구동	On	운전	Main Hoist #1 구동 동작
Main Hoist #2 감속	On	운전	Main Hoist #2 감속 동작
Main Hoist #2 구동	On	운전	Main Hoist #2 구동 동작
Aux Hoist #1 감속	On	운전	Aux Hoist #1 감속 동작
Aux Hoist #1 구동	On	운전	Aux Hoist #1 구동 동작
Aux Hoist #2 감속	On	운전	Aux Hoist #2 감속 동작
Aux Hoist #2 구동	On	운전	Aux Hoist #2 구동 동작
Main Hoist #1 Thrustor Disc Brake	열림	제어	Main Hoist #1 Thrustor 디스크 브레이크 열림
Aux Hoist #1 Thrustor Disc Brake	열림	제어	Aux Hoist #1 Thrustor 디스크 브레이크 열림
Main Hoist #2 Thrustor Disc Brake	열림	제어	Main Hoist #2 Thrustor 디스크 브레이크 열림
Aux Hoist #2 Thrustor Disc Brake	열림	제어	Aux Hoist #2 Thrustor 디스크 브레이크 열림
Main Hoist #1 EMG Brake	열림	제어	Main Hoist #1 비상 브레이크 해제
Main Hoist #1 EMG Unit Power	On	제어	Main Hoist #1 비상 전원 공급
Main Hoist #1 Inverter Ready	On	제어	Main Hoist #1 인버터 준비 완료
Main Hoist #2 EMG Brake	열림	제어	Main Hoist #2 비상 브레이크 해제
Main Hoist #2 EMG Unit Power	On	제어	Main Hoist #2 비상 전원 공급
Main Hoist #2 Inverter Ready	On	제어	Main Hoist #2 인버터 준비 완료
Aux Hoist #1 Inverter Ready	On	제어	Aux Hoist #1 인버터 준비 완료
Aux Hoist #2 Inverter Ready	On	제어	Aux Hoist #2 인버터 준비 완료
Trolley #1 Control	On	제어	Trolley #1 컨트롤 On
Trolley #2 Control	On	제어	Trolley #2 컨트롤 On
Travelling Control	On	제어	Travelling 컨트롤 On
Trolley #1 감속	On	운전	Trolley #1 감속 동작
Trolley #1 구동	On	운전	Trolley #1 구동 동작
Trolley #2 감속	On	운전	Trolley #2 감속 동작
Trolley #2 구동	On	운전	Trolley #2 구동 동작
Travelling 감속	On	운전	Travelling 감속 동작
Travelling 구동	On	운전	Travelling 구동 동작
Trolley #1 Thrustor Brake	열림	제어	Trolley #1 Thrustor 브레이크 해제
Trolley #1 FWD 횡행 감속	On	운전	Trolley #1 전진 횡행 감속
Trolley #1 FWD 횡행 불가	On	운전	Trolley #1 전진 횡행 불가

Trolley #1 BWD 횡행 감속	On	운전	Trolley #1 후진 횡행 감속
Trolley #1 BWD 횡행 불가	On	운전	Trolley #1 후진 횡행 불가
Trolley #1 Inverter Ready	On	제어	Trolley #1 인버터 준비 완료
Trolley #2 Thrustor Brake	열림	제어	Trolley #2 Thrustor 브레이크 해제
Trolley #2 FWD 횡행 감속	On	운전	Trolley #2 전진 횡행 감속
Trolley #2 FWD 횡행 불가	On	운전	Trolley #2 전진 횡행 불가
Trolley #2 BWD 횡행 감속	On	운전	Trolley #2 후진 횡행 감속
Trolley #2 BWD 횡행 불가	On	운전	Trolley #2 후진 횡행 불가
Trolley #2 Inverter Ready	On	제어	Trolley #2 인버터 준비 완료
Travelling Thrustor Brake	열림	제어	Travelling Thrustor 브레이크 해제
Travelling 우측 주행 감속	On	운전	Travelling 우측 주행 감속
Travelling 우측 주행 불가	On	운전	Travelling 우측 주행 불가
Travelling 좌측 주행 감속	On	운전	Travelling 좌측 주행 감속
Travelling 좌측 주행 불가	On	운전	Travelling 좌측 주행 불가
Travelling Inverter Ready	On	제어	Travelling 인버터 준비 완료
Travelling Motor Thrustor Brake#1	열림	제어	Travelling Motor Thrustor 브레이크 #1 열림
Travelling Motor Thrustor Brake#2	열림	제어	Travelling Motor Thrustor 브레이크 #2 열림
Travelling Motor Thrustor Brake#3	열림	제어	Travelling Motor Thrustor 브레이크 #3 열림
Travelling Motor Thrustor Brake#4	열림	제어	Travelling Motor Thrustor 브레이크 #4 열림
Trolley #1 E-Stop	On	제어	Trolley #1 비상정지 스위치 On
Trolley #2 E-Stop	On	제어	Trolley #2 비상정지 스위치 On
PLC PANEL E-Stop	On	제어	PLC Panel 비상정지 스위치 On
Saddle#1 E-Stop	On	제어	Saddle #1 비상정지 스위치 On
Saddle#2 E-Stop	On	제어	Saddle #2 비상정지 스위치 On
Saddle#3 E-Stop	On	제어	Saddle #3 비상정지 스위치 On
Saddle#4 E-Stop	On	제어	Saddle #4 비상정지 스위치 On
Cabin E-Stop	On	제어	Cabin 비상정지 스위치 동작
Total E-Stop	On	제어	전체 시스템 비상정지 동작
ACCS 충돌방지	Off	제어	충돌방지(ACCS) 기능 Off
SSCS Anti Sway	On	제어	SSCS Anti Sway 기능 On
SSCS Hook Centering	On	제어	SSCS Hook Centering 기능 On



4.5.2. 고장 정보

[illegible]

현재 발생한 각종 장비의 고장 시간, 상태 및 알람 주석이 최근 발생 시간 순으로 표시됩니다.

실시간으로 수집된 고장 알람이 목록 형태로 제공되며, 알람이 해제되면 자동으로 목록에서 제거됩니다.

사용자는 알람 발생 시점과 알람 내용을 직관적으로 확인할 수 있으며, 상세한 이력은 가동/고장 이력 메뉴에서 조회할 수 있습니다.

표시되는 고장 알람의 종류는 다음과 같습니다.

고장 알람의 종류

항목	상태	구분	내용
[MPP] 메인 전원 MCCB 확인 (101CB1)	이상	제어	메인 전원 MCCB 이상 (101CB1)
[MPP] 메인 전원 SPD 확인 (101SPD1)	이상	제어	메인 전원 SPD 이상 (101SPD1)
[MPP] 컨트롤 전원 차단기 확인 (103CP1)	이상	제어	컨트롤 전원 차단기 이상 (103CP1)

[MPP] SLM 메인 퓨즈 확인 (102F1,2,3)	이상	제어	SLM 메인 퓨즈 이상 (102F1,2,3)
[MPP] SLM 메인 MC#1 확인 (104MC1)	이상	제어	SLM 메인 MC#1 이상 (104MC1)
[MPP] SLM 메인 MC#2 확인 (104MC2)	이상	제어	SLM 메인 MC#2 이상 (104MC2)
[MPP] SLM 메인 MC#3 확인 (104MC3)	이상	제어	SLM 메인 MC#3 이상 (104MC3)
[MPP] 메인 전원 차단기 확인 (152CB1)	이상	제어	메인 전원 차단기 이상 (152CB1)
[MPP] 인버터 팬 전원 차단기 확인 (154CB3)	이상	제어	인버터 팬 전원 차단기 이상 (154CB3)
[MPP] 새들#1 비상정지 스위치 확인 (184CR1)	이상	제어	Saddle #1 비상정지 스위치 이상 (184CR1)
[MPP] 새들#2 비상정지 스위치 확인 (184CR2)	이상	제어	Saddle #2 비상정지 스위치 이상 (184CR2)
[MPP] 새들#3 비상정지 스위치 확인 (184CR3)	이상	제어	Saddle #3 비상정지 스위치 이상 (184CR3)
[MPP] 새들#4 비상정지 스위치 확인 (184CR4)	이상	제어	Saddle #4 비상정지 스위치 이상 (184CR4)
[MPP] TS#1 비상정지 스위치 확인 (184CR5)	이상	제어	Trolley #1 비상정지 스위치 이상 (184CR5)
[MPP] TS#2 비상정지 스위치 확인 (184CR6)	이상	제어	Trolley #2 비상정지 스위치 이상 (184CR6)
[MPP] PLC 판넬 비상정지 스위치 확인 (184CR7)	이상	제어	PLC 판넬 비상정지 스위치 이상 (184CR7)
[MPP] Cabin 비상정지 스위치 확인 (184CR8)	이상	제어	Cabin 비상정지 스위치 이상 (184CR8)
[MPP] MH#1 중추 리미트 확인 (185CR1)	이상	제어	Main Hoist #1 중추 리미트 이상 (185CR1)
[MPP] MH#2 중추 리미트 확인 (185CR2)	이상	제어	Main Hoist #2 중추 리미트 이상 (185CR2)
[MPP] AH#1 중추 리미트 확인 (185CR3)	이상	제어	Aux Hoist #1 중추 리미트 이상 (185CR3)
[MPP] AH#2 중추 리미트 확인 (185CR4)	이상	제어	Aux Hoist #2 중추 리미트 이상 (185CR4)
[MPP] 토탈 비상정지 릴레이 확인 (186CR1)	이상	제어	토탈 비상정지 릴레이 이상 (186CR1)
[MPP] 마스터 컨트롤 릴레이 확인 (186CR2)	이상	제어	마스터 컨트롤 릴레이 이상 (186CR2)
[MPP] 모터 브레이크 전원 MC 확인 (186MC1)	이상	제어	모터 브레이크 전원 MC 이상 (186MC1)
[MPP] SLM 폴트	On	통신	SLM 폴트
[TS#1] 비상 브레이크 오버로드 차단기 확인 (701CP3)	이상	제어	비상 브레이크 오버로드 차단기 이상 (701CP3)
[TS#1] MH#1 비상 브레이크 열림/달힘 센서 확인 (PX#1)	이상	제어	Main Hoist #1 비상 브레이크 열림/달힘 센서 이상 (PX#1)
[TS#1] MH#1 비상 브레이크 열림/달힘 센서 확인 (PX#2)	이상	제어	Main Hoist #1 비상 브레이크 열림/달힘 센서 이상 (PX#2)
[TS#1] MH#1 비상 브레이크 열림/달힘 센서 확인 (PX#3)	이상	제어	Main Hoist #1 비상 브레이크 열림/달힘 센서 이상 (PX#3)

[TS#1] MH#1 비상 브레이크 열림/달힘 센서 확인 (PX#4)	이상	제어	Main Hoist #1 비상 브레이크 열림/달힘 센서 이상 (PX#4)
[TS#1] MH#1 비상 브레이크 오버로드 폴트	On	제어	Main Hoist #1 비상 브레이크 오버로드 폴트 발생
[TS#1] MH#1 드럼 오버 스피드 감지 폴트	On	제어	Main Hoist #1 드럼 오버 스피드 감지 폴트 발생
[TS#1] MH#1 브레이크 열림/달힘 확인 (PX)	이상	제어	Main Hoist #1 브레이크 열림/달힘 이상 (PX)
[TS#1] MH#1 브레이크 라이닝 감소 감지 (PX)	On	제어	Main Hoist #1 브레이크 라이닝 감소 감지 (PX)
[TS#1] MH#1 모터 오버 스피드 감지 폴트	On	제어	Main Hoist #1 모터 오버 스피드 감지 폴트 발생
[TS#1] AH#1 브레이크 열림/달힘 확인 (PX)	이상	제어	Aux Hoist #1 브레이크 열림/달힘 이상 (PX)
[TS#1] AH#1 브레이크 라이닝 감소 감지 (PX)	On	제어	Aux Hoist #1 브레이크 라이닝 감소 감지 (PX)
[TS#1] AH#1 모터 오버 스피드 감지 폴트	On	제어	Aux Hoist #1 모터 오버 스피드 감지 폴트 발생
[TS#1] 횡행 모터 브레이크 열림/달힘 확인 (LS)	이상	제어	횡행 모터 브레이크 열림/달힘 이상 (LS)
[MPP] MH#1 컨트롤 전원 차단기 확인 (303CP2)	이상	제어	Main Hoist #1 컨트롤 전원 차단기 이상 (303CP2)
[MPP] MH#1 인버터 팬 전원 차단기 확인 (301CB1)	이상	제어	Main Hoist #1 인버터 팬 전원 차단기 이상 (301CB1)
[MPP] MH#1 브레이크 전원 차단기 확인 (302CB1)	이상	제어	Main Hoist #1 브레이크 전원 차단기 이상 (302CB1)
[MPP] MH#1 블로워 팬 전원 차단기 확인 (302CB2)	이상	제어	Main Hoist #1 블로워 팬 전원 차단기 이상 (302CB2)
[MPP] MH#1 비상 브레이크 전원 차단기 확인 (302CB3)	이상	제어	Main Hoist #1 비상 브레이크 전원 차단기 이상 (302CB3)
[MPP] MH#1 브레이크 MC 확인 (304MC1)	이상	제어	Main Hoist #1 브레이크 MC 이상 (304MC1)
[MPP] MH#1 블로워 팬 MC 확인 (304MC2)	이상	제어	Main Hoist #1 블로워 팬 MC 이상 (304MC2)
[MPP] MH#1 비상 브레이크 열림/달힘 MC 확인 (304MC3)	이상	제어	Main Hoist #1 비상 브레이크 열림/달힘 MC 이상 (304MC3)
[MPP] AH#1 컨트롤 전원 차단기 확인 (343CP2)	이상	제어	Aux Hoist #1 컨트롤 전원 차단기 이상 (343CP2)
[MPP] AH#1 브레이크 전원 차단기 확인 (342CB1)	이상	제어	Aux Hoist #1 브레이크 전원 차단기 이상 (342CB1)
[MPP] AH#1 블로워 팬 전원 차단기 확인 (342CB2)	이상	제어	Aux Hoist #1 블로워 팬 전원 차단기 이상 (342CB2)
[MPP] AH#1 브레이크 열림/달힘 MC 확인 (344MC1)	이상	제어	Aux Hoist #1 브레이크 열림/달힘 MC 이상 (344MC1)
[MPP] AH#1 블로워 팬 MC 확인 (344MC2)	이상	제어	Aux Hoist #1 블로워 팬 MC 이상 (344MC2)
[MPP] TS#1 컨트롤 전원 차단기 확인 (503CP2)	이상	제어	Trolley #1 컨트롤 전원 차단기 이상 (503CP2)
[MPP] TS#1 브레이크 전원 차단기 확인 (502CB1)	이상	제어	Trolley #1 브레이크 전원 차단기 이상 (502CB1)
[MPP] TS#1 블로워 팬 전원 차단기 확인 (502CB2)	이상	제어	Trolley #1 블로워 팬 전원 차단기 이상 (502CB2)

[MPP] TS#1 브레이크 MC 확인 (504MC1)	이상	제어	Trolley #1 브레이크 MC 이상 (504MC1)
[MPP] TS#1 블로워 팬 MC 확인 (504MC2)	이상	제어	Trolley #1 블로워 팬 MC 이상 (504MC2)
[MPP] MH#1 인버터 폴트	On	시스템	Main Hoist #1 인버터 폴트 발생
[MPP] AH#1 인버터 폴트	On	시스템	Aux Hoist #1 인버터 폴트 발생
[MPP] TS#1 인버터 폴트	On	시스템	Trolley #1 인버터 폴트 발생
[TS#1] MH#1 권상 감속 캠 리미트 감지	On	운전	Main Hoist #1 권상 감속 캠 리미트 감지
[TS#1] MH#1 권상 정지 캠 리미트 감지	On	운전	Main Hoist #1 권상 정지 캠 리미트 감지
[TS#1] MH#1 권하 감속 캠 리미트 감지	On	운전	Main Hoist #1 권하 감속 캠 리미트 감지
[TS#1] MH#1 권하 정지 캠 리미트 감지	On	운전	Main Hoist #1 권하 정지 캠 리미트 감지
[TS#1] AH#1 권상 감속 캠 리미트 감지	On	운전	Aux Hoist #1 권상 감속 캠 리미트 감지
[TS#1] AH#1 권상 정지 캠 리미트 감지	On	운전	Aux Hoist #1 권상 정지 캠 리미트 감지
[TS#1] AH#1 권하 감속 캠 리미트 감지	On	운전	Aux Hoist #1 권하 감속 캠 리미트 감지
[TS#1] AH#1 권하 정지 캠 리미트 감지	On	운전	Aux Hoist #1 권하 정지 캠 리미트 감지
[TS#1] 전진 충돌감지 감속	On	운전	전진 충돌감지 감속
[TS#1] 전진 충돌감지 정지	On	운전	전진 충돌감지 정지
[TS#1] 후진 감속위치 리미트 감지	On	운전	후진 감속위치 리미트 감지
[TS#1] 후진 정지위치 리미트 감지	On	운전	후진 정지위치 리미트 감지
[TS#1] MH#1 오버로드 톤수	이상	제어	Main Hoist #1 오버로드 톤수
[TS#1] AH#1 오버로드 톤수	이상	제어	Aux Hoist #1 오버로드 톤수
[TS#2] 비상 브레이크 오버로드 차단기 확인 (751CP3)	이상	제어	비상 브레이크 오버로드 차단기 이상 (751CP3)
[TS#2] MH#2 비상 브레이크 열림/달힘 센서 확인 (PX#1)	이상	제어	Main Hoist #2 비상 브레이크 열림/달힘 센서 이상 (PX#1)
[TS#2] MH#2 비상 브레이크 열림/달힘 센서 확인 (PX#2)	이상	제어	Main Hoist #2 비상 브레이크 열림/달힘 센서 이상 (PX#2)
[TS#2] MH#2 비상 브레이크 열림/달힘 센서 확인 (PX#3)	이상	제어	Main Hoist #2 비상 브레이크 열림/달힘 센서 이상 (PX#3)
[TS#2] MH#2 비상 브레이크 열림/달힘 센서 확인 (PX#4)	이상	제어	Main Hoist #2 비상 브레이크 열림/달힘 센서 이상 (PX#4)
[TS#2] MH#2 비상 브레이크 오버로드 폴트	On	제어	Main Hoist #2 비상 브레이크 오버로드 폴트 발생
[TS#2] MH#2 드럼 오버 스피드 감지 폴트	On	제어	Main Hoist #2 드럼 오버 스피드 감지 폴트 발생
[TS#2] MH#2 브레이크 열림/달힘 확인 (PX)	이상	제어	Main Hoist #2 브레이크 열림/달힘 이상 (PX)
[TS#2] MH#2 브레이크 라이닝 감소 감지 (PX)	On	제어	Main Hoist #2 브레이크 라이닝 감소 감지 (PX)

[TS#2] MH#2 모터 오버 스피드 감지 폴트	On	제어	Main Hoist #2 모터 오버 스피드 감지 폴트 발생
[TS#2] AH#2 브레이크 열림/달힘 확인 (PX)	이상	제어	Aux Hoist #2 브레이크 열림/달힘 이상 (PX)
[TS#2] AH#2 브레이크 라이닝 감소 감지 (PX)	On	제어	Aux Hoist #2 브레이크 라이닝 감소 감지 (PX)
[TS#2] AH#2 모터 오버 스피드 감지 폴트	On	제어	Aux Hoist #2 모터 오버 스피드 감지 폴트 발생
[TS#2] 횡행 모터 브레이크 열림/달힘 확인 (LS)	이상	제어	횡행 모터 브레이크 열림/달힘 이상 (LS)
[MPP] MH#2 컨트롤 전원 차단기 확인 (323CP2)	이상	제어	Main Hoist #2 컨트롤 전원 차단기 이상 (323CP2)
[MPP] MH#2 인버터 팬 전원 차단기 확인 (321CB1)	이상	제어	Main Hoist #2 인버터 팬 전원 차단기 이상 (321CB1)
[MPP] MH#2 브레이크 전원 차단기 확인 (322CB1)	이상	제어	Main Hoist #2 브레이크 전원 차단기 이상 (322CB1)
[MPP] MH#2 블로워 팬 전원 차단기 확인 (322CB2)	이상	제어	Main Hoist #2 블로워 팬 전원 차단기 이상 (322CB2)
[MPP] MH#2 비상 브레이크 전원 차단기 확인 (322CB3)	이상	제어	Main Hoist #2 비상 브레이크 전원 차단기 이상 (322CB3)
[MPP] MH#2 브레이크 MC 확인 (324MC1)	이상	제어	Main Hoist #2 브레이크 MC 이상 (324MC1)
[MPP] MH#2 블로워 팬 MC 확인 (324MC2)	이상	제어	Main Hoist #2 블로워 팬 MC 이상 (324MC2)
[MPP] MH#2 비상 브레이크 열림/달힘 MC 확인 (324MC3)	이상	제어	Main Hoist #2 비상 브레이크 열림/달힘 MC 이상 (324MC3)
[MPP] AH#2 컨트롤 전원 차단기 확인 (363CP2)	이상	제어	Aux Hoist #2 컨트롤 전원 차단기 이상 (363CP2)
[MPP] AH#2 브레이크 전원 차단기 확인 (362CB1)	이상	제어	Aux Hoist #2 브레이크 전원 차단기 이상 (362CB1)
[MPP] AH#2 블로워 팬 전원 차단기 확인 (362CB2)	이상	제어	Aux Hoist #2 블로워 팬 전원 차단기 이상 (362CB2)
[MPP] AH#2 브레이크 열림/달힘 MC 확인 (364MC1)	이상	제어	Aux Hoist #2 브레이크 열림/달힘 MC 이상 (364MC1)
[MPP] AH#2 블로워 팬 MC 확인 (364MC2)	이상	제어	Aux Hoist #2 블로워 팬 MC 이상 (364MC2)
[MPP] TS#2 컨트롤 전원 차단기 확인 (523CP2)	이상	제어	Trolley #2 컨트롤 전원 차단기 이상 (523CP2)
[MPP] TS#2 브레이크 전원 차단기 확인 (522CB1)	이상	제어	Trolley #2 브레이크 전원 차단기 이상 (522CB1)
[MPP] TS#2 블로워 팬 전원 차단기 확인 (522CB2)	이상	제어	Trolley #2 블로워 팬 전원 차단기 이상 (522CB2)
[MPP] TS#2 브레이크 MC 확인 (524MC1)	이상	제어	Trolley #2 브레이크 MC 이상 (524MC1)
[MPP] TS#2 블로워 팬 MC 확인 (524MC2)	이상	제어	Trolley #2 블로워 팬 MC 이상 (524MC2)
[MPP] MH#2 인버터 폴트	On	시스템	Main Hoist #2 인버터 폴트 발생
[MPP] AH#2 인버터 폴트	On	시스템	Aux Hoist #2 인버터 폴트 발생
[MPP] TS#2 인버터 폴트	On	시스템	Trolley #2 인버터 폴트 발생
[TS#2] MH#2 권상 감속 캠 리미트 감지	이상	운전	Main Hoist #2 권상 감속 캠 리미트 감지

[TS#2] MH#2 권상 정지 캠 리미트 감지	이상	운전	Main Hoist #2 권상 정지 캠 리미트 감지
[TS#2] MH#2 권하 감속 캠 리미트 감지	이상	운전	Main Hoist #2 권하 감속 캠 리미트 감지
[TS#2] MH#2 권하 정지 캠 리미트 감지	이상	운전	Main Hoist #2 권하 정지 캠 리미트 감지
[TS#2] AH#2 권상 감속 캠 리미트 감지	이상	운전	Aux Hoist #2 권상 감속 캠 리미트 감지
[TS#2] AH#2 권상 정지 캠 리미트 감지	이상	운전	Aux Hoist #2 권상 정지 캠 리미트 감지
[TS#2] AH#2 권하 감속 캠 리미트 감지	이상	운전	Aux Hoist #2 권하 감속 캠 리미트 감지
[TS#2] AH#2 권하 정지 캠 리미트 감지	이상	운전	Aux Hoist #2 권하 정지 캠 리미트 감지
[TS#2] 전진 감속위치 리미트 감지	이상	운전	전진 감속위치 리미트 감지
[TS#2] 전진 정지위치 리미트 감지	이상	운전	전진 정지위치 리미트 감지
[TS#2] 후진 충돌감지 감속	이상	운전	후진 충돌감지 감속
[TS#2] 후진 충돌감지 정지	이상	운전	후진 충돌감지 정지
[TS#2] TS#1 & TS#2 동기 구동 폴트	On	시스템	Trolley #1 & Trolley #2 동기 구동 폴트 발생
[MH#2] MH#1 & MH#2 동기 구동 폴트	On	시스템	Main Hoist #1 & Main Hoist #2 동기 구동 폴트 발생
[TS#2] MH#2 오버로드 톤수	이상	제어	Main Hoist #2 오버로드 톤수
[TS#2] AH#2 오버로드 톤수	이상	제어	Aux Hoist #2 오버로드 톤수
[MPP] TL 컨트롤 전원 차단기 확인 (405CP2)	이상	제어	Travelling 컨트롤 전원 차단기 이상 (405CP2)
[MPP] TL 모터#1 전원 차단기 확인 (402CB1)	이상	제어	Travelling 모터 #1 전원 차단기 이상 (402CB1)
[MPP] TL 모터#2 전원 차단기 확인 (402CB2)	이상	제어	Travelling 모터 #2 전원 차단기 이상 (402CB2)
[MPP] TL 모터#3 전원 차단기 확인 (402CB3)	이상	제어	Travelling 모터 #3 전원 차단기 이상 (402CB3)
[MPP] TL 모터#4 전원 차단기 확인 (402CB4)	이상	제어	Travelling 모터 #4 전원 차단기 이상 (402CB4)
[MPP] TL 모터#1 브레이크 전원 차단기 확인 (403CB1)	이상	제어	Travelling 모터 #1 브레이크 전원 차단기 이상 (403CB1)
[MPP] TL 모터#2 브레이크 전원 차단기 확인 (403CB2)	이상	제어	Travelling 모터 #2 브레이크 전원 차단기 이상 (403CB2)
[MPP] TL 모터#3 브레이크 전원 차단기 확인 (403CB3)	이상	제어	Travelling 모터 #3 브레이크 전원 차단기 이상 (403CB3)
[MPP] TL 모터#4 브레이크 전원 차단기 확인 (403CB4)	이상	제어	Travelling 모터 #4 브레이크 전원 차단기 이상 (403CB4)
[MPP] TL 모터#1 블로워 팬 전원 차단기 확인 (404CB1)	이상	제어	Travelling 모터 #1 블로워 팬 전원 차단기 이상 (404CB1)
[MPP] TL 모터#2 블로워 팬 전원 차단기 확인 (404CB2)	이상	제어	Travelling 모터 #2 블로워 팬 전원 차단기 이상 (404CB2)
[MPP] TL 모터#3 블로워 팬 전원 차단기 확인 (404CB3)	이상	제어	Travelling 모터 #3 블로워 팬 전원 차단기 이상 (404CB3)

[MPP] TL 모터#4 블로워 팬 전원 차단기 확인 (404CB4)	이상	제어	Travelling 모터 #4 블로워 팬 전원 차단기 이상 (404CB4)
[MPP] TL 모터 브레이크 MC 확인 (406MC1)	이상	제어	Travelling 모터 브레이크 MC 이상 (406MC1)
[MPP] TL 모터 블로워 팬 MC 확인 (406MC2)	이상	제어	Travelling 모터 블로워 팬 MC 이상 (406MC2)
[MPP] TL 모터#1 브레이크 열림/달힘 확인 (LS)	이상	제어	Travelling 모터 #1 브레이크 열림/달힘 이상 (LS)
[MPP] TL 모터#2 브레이크 열림/달힘 확인 (LS)	이상	제어	Travelling 모터 #2 브레이크 열림/달힘 이상 (LS)
[MPP] TL 모터#3 브레이크 열림/달힘 확인 (LS)	이상	제어	Travelling 모터 #3 브레이크 열림/달힘 이상 (LS)
[MPP] TL 모터#4 브레이크 열림/달힘 확인 (LS)	이상	제어	Travelling 모터 #4 브레이크 열림/달힘 이상 (LS)
[MPP] TL 인버터 폴트	On	시스템	Travelling 인버터 폴트 발생
[MPP] TL 우측 감속위치 리미트 감지	On	운전	Travelling 우측 감속위치 리미트 감지
[MPP] TL 우측 정지위치 리미트 감지	On	운전	Travelling 우측 정지위치 리미트 감지
[MPP] TL 좌측 충돌감지 감속	On	운전	Travelling 좌측 충돌감지 감속
[MPP] TL 좌측 충돌감지 정지	On	운전	Travelling 좌측 충돌감지 정지
[MPP] 모터 사이렌 MC 확인 (187MC1)	이상	제어	모터 사이렌 MC 이상 (187MC1)
[MPP] TL 혼 & 램프 MC 확인 (187MC2)	이상	제어	Travelling 혼 & 램프 MC 이상 (187MC2)
[MPP] 투광등 MC 확인 (187MC3)	이상	제어	투광등 MC 이상 (187MC3)
[CABIN] 충돌방지 바이패스 됨	On	제어	충돌방지 바이패스 됨
[CABIN] 충돌방지 ACCS 바이패스 됨	On	제어	충돌방지 ACCS 바이패스 됨
[CABIN] 크레인 시스템 꺼짐	On	시스템	크레인 시스템 꺼짐
[SSCS] 스마트 PLC 통신 단절	On	통신	스마트 PLC 통신 단절
[SSCS] TS#1 제어기 통신 단절	On	통신	Trolley #1 제어기 통신 단절
[SSCS] TS#2 제어기 통신 단절	On	통신	Trolley #2 제어기 통신 단절
[SSCS] TL 제어기 통신 단절	On	통신	Travelling 제어기 통신 단절
[SSCS] MH#1 로드셀 루프 에러	이상	시스템	Main Hoist #1 로드셀 루프 에러 발생
[SSCS] MH#2 로드셀 루프 에러	이상	시스템	Main Hoist #2 로드셀 루프 에러 발생
[SSCS] AH#1 로드셀 루프 에러	이상	시스템	Aux Hoist #1 로드셀 루프 에러 발생
[SSCS] AH#2 로드셀 루프 에러	이상	시스템	Aux Hoist #2 로드셀 루프 에러 발생
[SSCS] TS#1 센터링 지연 (60초 초과)	이상	시스템	Trolley #1 센터링 지연 (60초 초과)
[SSCS] TS#2 센터링 지연 (60초 초과)	이상	시스템	Trolley #2 센터링 지연 (60초 초과)
[SYNC] 크레인 병렬운전 켜짐	On	운전	크레인 병렬운전 켜짐
[SYNC] 크레인 SYNC 스위치 On	이상	제어	크레인 SYNC 스위치 On 안 됨

안 됨			
[SYNC] 크레인 전원 투입 안 됨	이상	제어	크레인 전원 투입 안 됨
[SYNC] MH#1 인버터 폴트	On	시스템	Main Hoist #1 인버터 폴트 발생
[SYNC] MH#1 감속 위치	On	운전	Main Hoist #1 감속 위치
[SYNC] MH#1 정지 위치	On	운전	Main Hoist #1 정지 위치
[SYNC] MH#2 인버터 폴트	On	시스템	Main Hoist #2 인버터 폴트 발생
[SYNC] MH#2 감속 위치	On	운전	Main Hoist #2 감속 위치
[SYNC] MH#2 정지 위치	On	운전	Main Hoist #2 정지 위치
[SYNC] AH#1 인버터 폴트	On	시스템	Aux Hoist #1 인버터 폴트 발생
[SYNC] AH#1 감속 위치	On	운전	Aux Hoist #1 감속 위치
[SYNC] AH#1 정지 위치	On	운전	Aux Hoist #1 정지 위치
[SYNC] AH#2 인버터 폴트	On	시스템	Aux Hoist #2 인버터 폴트 발생
[SYNC] AH#2 감속 위치	On	운전	Aux Hoist #2 감속 위치
[SYNC] AH#2 정지 위치	On	운전	Aux Hoist #2 정지 위치
[SYNC] TS#1 인버터 폴트	On	시스템	Trolley #1 인버터 폴트 발생
[SYNC] TS#1 감속 위치	On	운전	Trolley #1 감속 위치
[SYNC] TS#1 정지 위치	On	운전	Trolley #1 정지 위치
[SYNC] TS#2 인버터 폴트	On	시스템	Trolley #2 인버터 폴트 발생
[SYNC] TS#2 감속 위치	On	운전	Trolley #2 감속 위치
[SYNC] TS#2 정지 위치	On	운전	Trolley #2 정지 위치
[SYNC] TL 인버터 폴트	On	시스템	Travelling 인버터 폴트 발생
[SYNC] TL 감속 위치	On	운전	Travelling 감속 위치
[SYNC] TL 정지 위치	On	운전	Travelling 정지 위치
[SYNC] MH#1 동기 구동 폴트	On	시스템	Main Hoist #1 동기 구동 폴트 발생
[SYNC] MH#2 동기 구동 폴트	On	시스템	Main Hoist #2 동기 구동 폴트 발생
[SYNC] MH#1+2 동기 구동 폴트	On	시스템	Main Hoist #1+2 동기 구동 폴트 발생
[SYNC] TS#1 동기 구동 폴트	On	시스템	Trolley #1 동기 구동 폴트 발생
[SYNC] TS#2 동기 구동 폴트	On	시스템	Trolley #2 동기 구동 폴트 발생
[SYNC] TS#1+2 동기 구동 폴트	On	시스템	Trolley #1+2 동기 구동 폴트 발생
[SYNC] TL 동기 구동 폴트	On	시스템	Travelling 동기 구동 폴트 발생
[SYNC] 무선 통신 단절	On	통신	무선 통신 단절
[SYNC] 크레인 모드 준비 안 됨 (스위치 확인)	On	제어	크레인 모드 준비 안 됨 (스위치 이상)
[CABIN] 충돌방지 ACCS 꺼짐	On	제어	충돌방지 ACCS 꺼짐
PLC 통신 상태	Off	통신	PLC 통신 상태 이상

Cabin 리모트 IO PN 통신 단절	On	통신	CABIN 리모트 IO PN 통신 단절
TS#1 리모트 IO PN 통신 단절	On	통신	Trolley #1 리모트 IO PN 통신 단절
TS#2 리모트 IO PN 통신 단절	On	통신	Trolley #2 리모트 IO PN 통신 단절
MPP 스위치 PN 통신 단절	On	통신	MPP 스위치 PN 통신 단절
TS#1 스위치 PN 통신 단절	On	통신	Trolley #1 스위치 PN 통신 단절
TS#2 스위치 PN 통신 단절	On	통신	Trolley #2 스위치 PN 통신 단절
SLM, MH#1~2, AH#1 인버터 PN 통신 단절	On	통신	SLM, Main Hoist #1~2, Aux Hoist #1 인버터 PN 통신 단절
AH#2, TL, TS#1~2 인버터 PN 통신 단절	On	통신	Aux Hoist #2, TL, Trolley #1~2 인버터 PN 통신 단절
MH#1 엔코더 PN 통신 단절	On	통신	Main Hoist #1 엔코더 PN 통신 단절
AH#1 엔코더 PN 통신 단절	On	통신	Aux Hoist #1 엔코더 PN 통신 단절
TS#1 횡행 엔코더 PN 통신 단절	On	통신	Trolley #1 횡행 엔코더 PN 통신 단절
MH#2 엔코더 PN 통신 단절	On	통신	Main Hoist #2 엔코더 PN 통신 단절
AH#2 엔코더 PN 통신 단절	On	통신	Aux Hoist #2 엔코더 PN 통신 단절
TS#2 횡행 엔코더 PN 통신 단절	On	통신	Trolley #2 횡행 엔코더 PN 통신 단절
MPP PLC 슬롯2 DI 모듈 폴트	On	통신	MPP PLC 슬롯2 DI 모듈 폴트 발생
MPP PLC 슬롯3 DI 모듈 폴트	On	통신	MPP PLC 슬롯3 DI 모듈 폴트 발생
MPP PLC 슬롯4 DI 모듈 폴트	On	통신	MPP PLC 슬롯4 DI 모듈 폴트 발생
MPP PLC 슬롯5 DI 모듈 폴트	On	통신	MPP PLC 슬롯5 DI 모듈 폴트 발생
MPP PLC 슬롯6 DI 모듈 폴트	On	통신	MPP PLC 슬롯6 DI 모듈 폴트 발생
MPP PLC 슬롯7 DO 모듈 폴트	On	통신	MPP PLC 슬롯7 DO 모듈 폴트 발생
Cabin 리모트 IO 슬롯1 DI 모듈 폴트	On	시스템	Cabin 리모트 IO 슬롯1 DI 모듈 폴트 발생
Cabin 리모트 IO 슬롯2 DI 모듈 폴트	On	시스템	Cabin 리모트 IO 슬롯2 DI 모듈 폴트 발생
Cabin 리모트 IO 슬롯3 DI 모듈 폴트	On	시스템	Cabin 리모트 IO 슬롯3 DI 모듈 폴트 발생
Cabin 리모트 IO 슬롯4 DI 모듈 폴트	On	시스템	Cabin 리모트 IO 슬롯4 DI 모듈 폴트 발생
Cabin 리모트 IO 슬롯5 DI 모듈 폴트	On	시스템	Cabin 리모트 IO 슬롯5 DI 모듈 폴트 발생
Cabin 리모트 IO 슬롯6 DO 모듈 폴트	On	시스템	Cabin 리모트 IO 슬롯6 DO 모듈 폴트 발생
Cabin 리모트 IO 슬롯7 DO 모듈 폴트	On	시스템	Cabin 리모트 IO 슬롯7 DO 모듈 폴트 발생
TS#1 리모트 IO 슬롯1 DI 모듈 폴트	On	시스템	Trolley #1 리모트 IO 슬롯1 DI 모듈 폴트 발생
TS#1 리모트 IO 슬롯1 DI 모듈 폴트	On	시스템	Trolley #1 리모트 IO 슬롯1 DI 모듈 폴트 발생
TS#1 리모트 IO 슬롯3 DO 모듈 폴트	On	시스템	Trolley #1 리모트 IO 슬롯3 DO 모듈 폴트 발생

TS#2 리모트 IO 슬롯1 DI 모듈 폴트	On	시스템	Trolley #2 리모트 IO 슬롯1 DI 모듈 폴트 발생
TS#2 리모트 IO 슬롯2 DI 모듈 폴트	On	시스템	Trolley #2 리모트 IO 슬롯2 DI 모듈 폴트 발생
TS#2 리모트 IO 슬롯3 DO 모듈 폴트	On	시스템	Trolley #2 리모트 IO 슬롯3 DO 모듈 폴트 발생

4.6. 가동/고장 이력 화면

가동/고장 이력 화면은 데이터베이스에 저장된 가동 이력(좌측)과 고장 이력(우측)을 조회할 수 있도록 구성되어 있습니다.

화면이 처음 열릴 때는 기본적으로 오늘 날짜의 알람 이력이 조회되며, 사용자는 조회 기간 선택 기능을 통해 원하는 기간의 알람 이력을 검색할 수 있습니다.

또한 폴더 열기 버튼을 통해 엑셀로 저장된 일별 알람 파일을 직접 열람할 수 있으며, 이력 데이터는 최대 15일까지 보관됩니다.

본 화면에서 제공되는 정보는 다음과 같습니다.

4.6.1. 가동 이력

가동 이력		
Time	Value	Alarm Comment
2025-09-02 10:26:53	달힘	AUX HOIST #2 THRUSTOR DISC BRAKE
2025-09-02 10:26:53	OFF	AUX HOIST #2 감속
2025-09-02 10:26:47	ON	AUX HOIST #2 감속
2025-09-02 10:26:47	열림	AUX HOIST #2 THRUSTOR DISC BRAKE
2025-09-02 10:26:46	달힘	AUX HOIST #2 THRUSTOR DISC BRAKE
2025-09-02 10:26:46	OFF	AUX HOIST #2 구동
2025-09-02 10:26:42	ON	AUX HOIST #2 구동
2025-09-02 10:26:41	열림	AUX HOIST #2 THRUSTOR DISC BRAKE
2025-09-02 10:26:16	달힘	AUX HOIST #2 THRUSTOR DISC BRAKE
2025-09-02 10:26:15	OFF	AUX HOIST #2 감속
2025-09-02 10:25:46	OFF	AUX HOIST #2 구동
2025-09-02 10:25:45	ON	AUX HOIST #2 감속
2025-09-02 10:25:36	열림	AUX HOIST #2 THRUSTOR DISC BRAKE
2025-09-02 10:25:36	ON	AUX HOIST #2 구동
2025-09-02 10:25:30	ON	MAIN MCCB
2025-09-02 10:25:30	ON	CONTROL
2025-09-02 10:25:30	ON	MAIN HOIST #1 CONTROL
2025-09-02 10:25:30	ON	MAIN HOIST #2 CONTROL
2025-09-02 10:25:30	ON	AUX HOIST #1 CONTROL
2025-09-02 10:25:30	ON	AUX HOIST #2 CONTROL
2025-09-02 10:25:30	열림	MAIN HOIST #1 EMG BRAKE
2025-09-02 10:25:30	ON	MAIN HOIST #1 EMG UNIT POWER
2025-09-02 10:25:30	열림	MAIN HOIST #2 EMG BRAKE
2025-09-02 10:25:30	ON	MAIN HOIST #2 EMG UNIT POWER
2025-09-02 10:25:30	ON	TROLLEY #1 CONTROL
2025-09-02 10:25:30	ON	TROLLEY #2 CONTROL
2025-09-02 10:25:30	ON	TRAVELLING CONTROL
2025-09-02 10:25:30	ON	TRAVELLING 우측 주행 불가
2025-09-02 10:25:30	ON	TRAVELLING 좌측 주행 감속
2025-09-02 10:25:28	OFF	MAIN MCCB
2025-09-02 10:25:28	OFF	CONTROL
2025-09-02 10:25:02	ON	MAIN MCCB
2025-09-02 10:25:02	ON	CONTROL
2025-09-02 10:25:02	ON	MAIN HOIST #1 CONTROL
2025-09-02 10:25:02	ON	MAIN HOIST #2 CONTROL

C-1818 - WWAlmDb Displaying 1 to 35 of 48 records. Connected

각종 장비의 가동 알람 이력이 최근 발생 및 해제 시간 순으로 표시됩니다.

데이터베이스에 저장된 가동 알람이 조회 날짜 기준으로 목록 형태로 제공되며, 사용자는 알람의 발생 및 해제 시점과 내용을 확인할 수 있습니다.

표시되는 가동 알람의 종류는 '4.5.1. 가동 정보'의 가동 알람 종류 표를 참조하십시오.

한 페이지에 최대 35건의 이력이 표시되며, 추가 이력 확인 시 상단 페이지 전환 버튼을 통해 이동할 수 있습니다. 각 버튼의 기능은 다음과 같습니다.

버튼의 종류 및 정의

버튼	내용
	이전 페이지 이동
	다음 페이지 이동

4.6.2. 고장 이력

고장 이력		
Time	Value	Alarm Comment
2025-09-02 10:29:16	ON	[SYNC] C-1819 TS#1 감속 위치
2025-09-02 10:28:51	ON	[SYNC] C-1819 TS#2 정지 위치
2025-09-02 10:28:32	ON	[SYNC] C-1819 TS#2 감속 위치
2025-09-02 10:27:48	OFF	[SYNC] C-1819 TS#1 감속 위치
2025-09-02 10:27:44	OFF	[SYNC] C-1819 TS#2 감속 위치
2025-09-02 10:27:04	정상	[TS#2] AH#2 권상 감속 캠 리미트 감지
2025-09-02 10:27:04	정상	[TS#2] AH#2 권상 정지 캠 리미트 감지
2025-09-02 10:26:53	이상	[TS#2] AH#2 권상 정지 캠 리미트 감지
2025-09-02 10:26:47	이상	[TS#2] AH#2 권상 감속 캠 리미트 감지
2025-09-02 10:26:36	정상	[SYNC] C-1819 크레인 SYNC 스위치 ON 안 됨
2025-09-02 10:26:36	이상	[SYNC] C-1819 크레인 SYNC 스위치 ON 안 됨
2025-09-02 10:26:29	정상	[SYNC] C-1819 크레인 SYNC 스위치 ON 안 됨
2025-09-02 10:26:29	이상	[SYNC] C-1819 크레인 SYNC 스위치 ON 안 됨
2025-09-02 10:26:23	정상	[TS#2] AH#2 권상 감속 캠 리미트 감지
2025-09-02 10:26:23	정상	[TS#2] AH#2 권상 정지 캠 리미트 감지
2025-09-02 10:26:15	이상	[TS#2] AH#2 권상 정지 캠 리미트 감지
2025-09-02 10:25:44	이상	[TS#2] AH#2 권상 감속 캠 리미트 감지
2025-09-02 10:25:33	정상	[SYNC] C-1819 크레인 SYNC 스위치 ON 안 됨
2025-09-02 10:25:33	ON	[SYNC] 크레인 병렬운전 컷침
2025-09-02 10:25:33	이상	[SYNC] C-1819 크레인 SYNC 스위치 ON 안 됨
2025-09-02 10:25:33	ON	[SYNC] C-1819 AH#1 감속 위치
2025-09-02 10:25:33	ON	[SYNC] C-1819 TS#1 감속 위치
2025-09-02 10:25:33	ON	[SYNC] C-1819 TS#2 감속 위치
2025-09-02 10:25:33	ON	[SYNC] C-1819 TL 감속 위치
2025-09-02 10:25:33	ON	[SYNC] C-1819 TL 정지 위치
2025-09-02 10:25:32	OFF	[SYNC] 크레인 병렬운전 컷침
2025-09-02 10:25:32	OFF	[SYNC] C-1819 AH#1 감속 위치
2025-09-02 10:25:32	OFF	[SYNC] C-1819 TS#1 감속 위치
2025-09-02 10:25:32	OFF	[SYNC] C-1819 TS#2 감속 위치
2025-09-02 10:25:32	OFF	[SYNC] C-1819 TL 감속 위치
2025-09-02 10:25:32	OFF	[SYNC] C-1819 TL 정지 위치
2025-09-02 10:25:30	ON	[SYNC] 크레인 병렬운전 컷침
2025-09-02 10:25:30	ON	[SYNC] C-1819 AH#1 감속 위치
2025-09-02 10:25:30	ON	[SYNC] C-1819 TS#1 감속 위치
2025-09-02 10:25:30	ON	[SYNC] C-1819 TS#2 감속 위치

C-1818 - WWAlmDb Displaying 1 to 35 of 48 records. Connected

각종 장비의 고장 알람 이력이 최근 발생 및 해제 시간 순으로 표시됩니다.

데이터베이스에 저장된 고장 알람이 조회 날짜 기준으로 목록 형태로 제공되며, 사용자는 알람의 발생 및 해제 시점과 내용을 확인할 수 있습니다.

표시되는 가동 알람의 종류는 '4.5.2. 고장 정보'의 고장 알람 종류 표를 참조하십시오.

발생 알람과 해제 알람은 서로 다른 색상으로 구분되며, 알람 색상의 정의는 아래와 같습니다.

알람 색상 및 정의

색상	내용
■	발생 알람
■	해제 알람

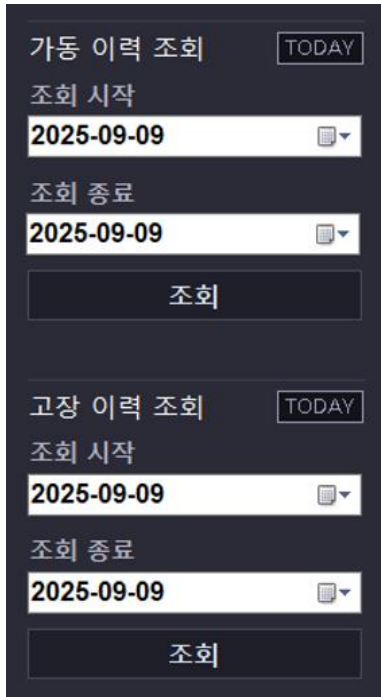
한 페이지에 최대 35건의 이력이 표시되며, 추가 이력 확인 시 상단 페이지 전환 버튼을 통해 이동할 수 있습니다.

각 버튼의 기능은 다음과 같습니다.

버튼의 종류 및 정의

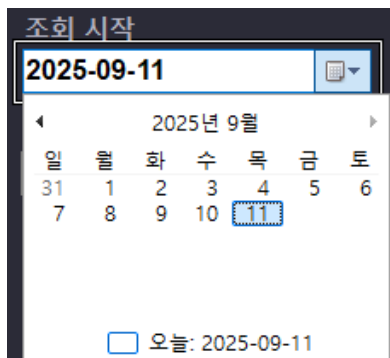
버튼	내용
	이전 페이지 이동
	다음 페이지 이동

4.6.3. 알람 조회



알람 조회 기능은 사용자가 원하는 기간을 지정하여 해당 기간의 알람 발생 및 해제 이력을 확인할 수 있습니다.

① 조회 시작 영역



해당 날짜 영역을 클릭하면 달력 화면이 표시되며, 사용자가 원하는 조회 시작 날짜를 선택할 수 있습니다.

조회 가능 기간은 최대 15일 이내입니다.

② 조회 종료 영역

해당 날짜 영역을 클릭하면 달력 화면이 표시되며, 사용자가 원하는 조회 종료 날짜를 선택할 수 있습니다.

조회 종료일은 조회 시작일보다 이전 날짜로 설정할 수 없으며, 잘못 선택할 경우 아래와 같은 경고 문구가 표시됩니다.

③ 조회 버튼

조회 버튼을 클릭하면 사용자가 지정한 조회 기간의 데이터를 데이터베이스에서 불러와 '4.6.1. 가동 이력' 또는 '4.6.2. 고장 이력' 페이지에 표시합니다.

④ Today 버튼

Today 버튼을 클릭하면 조회 시작일과 종료일이 오늘 날짜로 설정됩니다.

4.6.4. 이력 파일

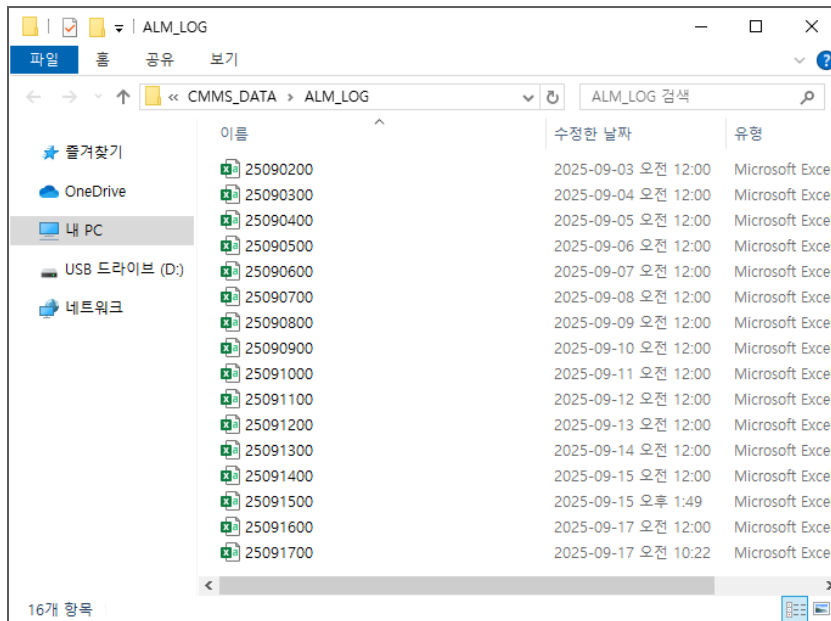
① 폴더 열기 버튼

폴더 열기 버튼을 클릭하면 아래와 같이 일일 알람 데이터가 엑셀 형식으로 변환·저장된 폴더가 열립니다.

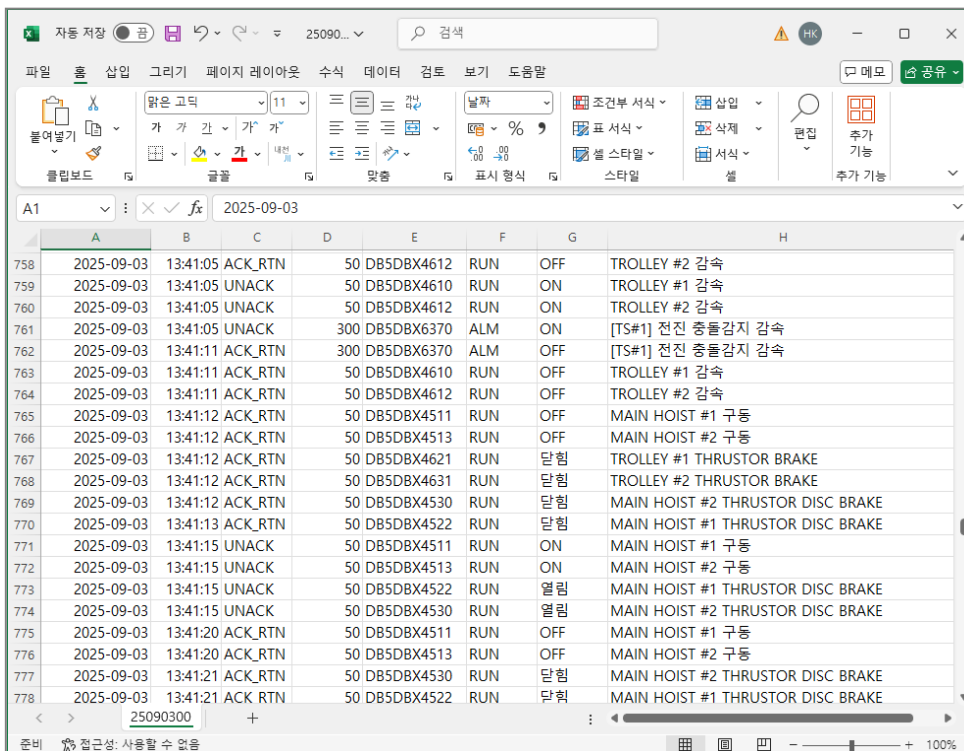
해당 폴더에서는 원하는 일자의 알람 파일을 선택하여 엑셀로 알람 이력을 조회할 수 있습니다.

시스템에는 최대 15일간의 데이터 파일이 보관되며, 보관 기간을 초과한 파일은 자동으로 삭제됩니다.

- 폴더 경로: C:\WCMMMS_DATA\ALM_LOG
- 파일 형식: CSV
- 파일명 형식: YYMMDDhh (년월일 6자리+시간)



② 일별 알람 파일



일별 알람 파일은 매일 0시 기준으로 하루(00:00~24:00) 동안 발생한 알람 데이터를 기록하며, 각

행(Row)은 개별 알람 이력을 의미 합니다.

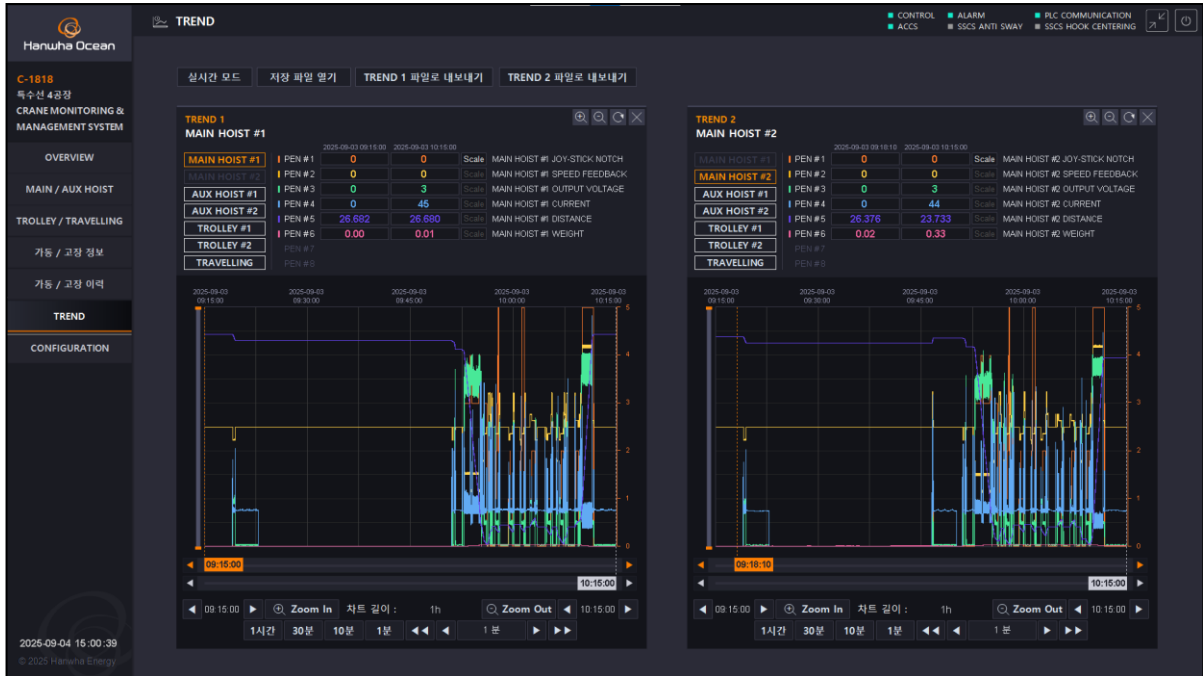
각 열(Column)의 정의는 다음과 같습니다.

열(Column)의 정의

열	항목	내용
A	발생 및 해제 일자	알람 발생일 및 해제일을 기록
B	발생 및 해제 시각	알람 발생 시간 및 해제 시간을 기록
C	알람 상태	알람 상태를 표시 (UNACK: 발생, ACK_RTN: 해제)
D	알람 우선 순위	알람 중요도를 구분 (50: 가동 알람, 200~300: 고장 알람)
E	알람 TAG 명	알람이 연계된 태그(Tag) 명칭
F	알람 그룹	알람 그룹 구분 (RUN: 가동 알람, ALM: 고장 알람)
G	알람 동작 상태	알람의 동작 상태 (ON/OFF, 열림/닫힘, 이상/정상)
H	알람 주석	알람의 상세 설명

4.7. Trend 화면

Trend 화면은 Main Hoist #1~2, Aux Hoist #1~2, Trolley #1~2와 Travelling의 아날로그 데이터를 차트 형태로 표시하여 시간에 따른 변화를 확인할 수 있도록 구성되어 있습니다.



화면이 처음 열릴 때 기본적으로 Trend 1에는 Main Hoist #1 그룹, Trend 2에는 Main Hoist #2 그룹이 지정되어 표시됩니다.

사용자는 제공된 도구를 활용하여 두 개의 트렌드 창에서 특정 구간의 데이터 변화 추이를 확인할 수 있으며, 이력 데이터는 최대 15일까지 조회 가능합니다.

화면에 표시된 차트는 엑셀 파일로 변환 가능하여 외부 분석이나 보고 자료로 활용할 수 있습니다.

본 화면에서 제공되는 정보는 다음과 같습니다.

4.7.1. 펜(Pen) 패널

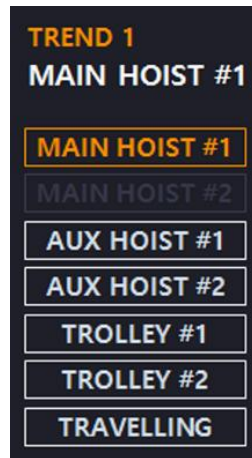


펜 패널은 트렌드에 표시할 펜 그룹을 선택하고, 각 펜 별 데이터 값을 확인할 수 있는 영역입니다.

트렌드에 표시할 펜 그룹 버튼이 제공되며, 스쿠터(Scooter) 위치의 데이터 값을 확인할 수 있습니다. 또한

확대·축소, 새로고침, 트렌드 비우기와 같은 기본 조작 도구를 지원합니다.

① 펜(Pen) 그룹 버튼



펜 그룹 버튼을 선택하면 해당 그룹에 포함된 관련 태그(Tag)가 자동으로 펜에 지정되어 트렌드에 표시됩니다.

사용자는 별도의 펜 설정 과정 없이, 미리 정의된 데이터 그룹을 손쉽게 확인할 수 있습니다.

그룹 버튼의 상태에 따라 현재 선택 여부를 구분할 수 있으며, 상태 정의는 다음과 같습니다.

버튼의 상태 및 정의

버튼	상태	내용
GROUP NAME	선택됨	해당 그룹이 현재 트렌드 창에 지정되어 표시 중인 상태
GROUP NAME	선택 불가	다른 트렌드 창에서 이미 사용 중. 현재 창에서는 선택 불가 상태
GROUP NAME	선택 가능	현재 트렌드 창에서 선택할 수 있는 상태 (아직 지정되지 않음)

그룹별 지정된 펜 외에도 사용자가 직접 펜을 추가, 제거 또는 변경 가능하며, 최대 8개까지 설정 가능합니다.

단, 이러한 펜 설정은 현재 트렌드 창에만 일시적으로 적용되며, 그룹별 기본 펜 설정에는 영향을 미치지 않습니다.

펜 설정 관련 자세한 내용은 '4.7.2. 트렌드 창 영역 ④ 트렌드 표시 영역'의 '트렌드 설정 창' 항목을 참조하십시오.

각 그룹별로 설정된 펜의 태그 정보는 다음과 같습니다.

그룹별 태그(Tag)의 종류와 정의

그룹	펜 번호	태그	펜 라벨
Main Hoist #1	1	DB5DBW0016	Main Hoist #1 조이스틱 단수 (Joy-Stick Notch)
	2	DB5DBW0024	Main Hoist #1 속도 (Speed Feedback)
	3	DB5DBW0040	Main Hoist #1 전압 (Output Voltage)
	4	DB5DBW0032	Main Hoist #1 전류 (Current)
	5	DB5DBW0008	Main Hoist #1 높이 (Distance)
	6	DB5DBW0000	Main Hoist #1 부하 (Weight)

Main Hoist #2	1	DB5DBW0020	Main Hoist #2 조이스틱 단수 (Joy-Stick Notch)
	2	DB5DBW0028	Main Hoist #2 속도 (Speed Feedback)
	3	DB5DBW0044	Main Hoist #2 전압 (Output Voltage)
	4	DB5DBW0036	Main Hoist #2 전류 (Current)
	5	DB5DBW0012	Main Hoist #2 높이 (Distance)
	6	DB5DBW0004	Main Hoist #2 부하 (Weight)
Aux Hoist #1	1	DB5DBW0018	Aux Hoist #1 조이스틱 단수 (Joy-Stick Notch)
	2	DB5DBW0026	Aux Hoist #1 속도 (Speed Feedback)
	3	DB5DBW0042	Aux Hoist #1 전압 (Output Voltage)
	4	DB5DBW0034	Aux Hoist #1 전류 (Current)
	5	DB5DBW0010	Aux Hoist #1 높이 (Distance)
	6	DB5DBW0002	Aux Hoist #1 부하 (Weight)
Aux Hoist #2	1	DB5DBW0022	Aux Hoist #2 조이스틱 단수 (Joy-Stick Notch)
	2	DB5DBW0030	Aux Hoist #2 속도 (Speed Feedback)
	3	DB5DBW0046	Aux Hoist #2 전압 (Output Voltage)
	4	DB5DBW0038	Aux Hoist #2 전류 (Current)
	5	DB5DBW0014	Aux Hoist #2 높이 (Distance)
	6	DB5DBW0006	Aux Hoist #2 부하 (Weight)
Trolley #1	1	DB5DBW0078	Trolley #1 조이스틱 단수 (Joy-Stick Notch)
	2	DB5DBW0080	Trolley #1 속도 (Speed Feedback)
	3	DB5DBW0084	Trolley #1 전압 (Output Voltage)
	4	DB5DBW0082	Trolley #1 전류 (Current)
	5	DB5DBW0074	Trolley #1 거리 (Distance)
Trolley #2	1	DB5DBW0134	Trolley #2 조이스틱 단수 (Joy-Stick Notch)
	2	DB5DBW0136	Trolley #2 속도 (Speed Feedback)
	3	DB5DBW0140	Trolley #2 전압 (Output Voltage)
	4	DB5DBW0138	Trolley #2 전류 (Current)
	5	DB5DBW0130	Trolley #2 거리 (Distance)
Travelling	1	DB5DBW0188	Travelling 조이스틱 단수 (Joy-Stick Notch)
	2	DB5DBW0190	Travelling 속도 (Speed Feedback)
	3	DB5DBW0194	Travelling 전압 (Output Voltage)
	4	DB5DBW0192	Travelling 전류 (Current)
	5	DB5DBW0186	Travelling 거리 (Distance)

② 펜(Pen) 리스트



펜 리스트는 현재 트렌드 창에 설정된 최대 8개의 펜 목록과 색상을 표시하는 영역입니다.

각 펜은 번호별 고유 색상으로 구분되어 표시됩니다.

사용자는 이 리스트를 통해 현재 어떤 펜이 트렌드에 반영되어 있는지, 또는 비활성화 상태인지 쉽게 확인할 수 있습니다.

펜 상태의 예시와 정의는 다음과 같습니다.

펜(Pen) 상태 예시 및 정의

상태 예시	구분	펜 번호	펜 색상	선택 여부	설명
	PEN #1	1	orange	선택됨	현재 트렌드에 표시됨
	PEN #2	2	yellow	선택됨	현재 트렌드에 표시됨
	PEN #3	3	green	선택됨	현재 트렌드에 표시됨
	PEN #4	4	blue	선택됨	현재 트렌드에 표시됨
	PEN #5	5	purple	선택됨	현재 트렌드에 표시됨
	PEN #6	6	pink	선택됨	현재 트렌드에 표시됨
	PEN #7	7	없음	선택안됨	트렌드에서 표시되지 않음
	PEN #8	8	없음	선택안됨	트렌드에서 표시되지 않음

③ 데이터 표시창

2025-09-04 15:09:57	2025-09-04 15:10:30
0	5
0	-1185
3	389
47	43
26.572	22.396
0.00	0.01

트렌드 창의 두개의 스쿠터(Scooter) 위치에 해당하는 각 펜의 데이터를 표시하는 영역입니다.

상단에는 스쿠터가 가리키고 있는 시간이 표시되며, 하단에는 이 시간에 해당하는 각 펜의 데이터 값들이 표시됩니다.

④ 스케일(Scale) 버튼

Scale

스케일 버튼을 클릭하면 선택된 펜의 스케일이 '4.7.2. 트렌드 창 영역 ④ 스케일 영역'에 표시됩니다.

8개의 펜 리스트 중 하나의 스케일을 선택할 수 있으며, 사용자는 이를 통해 각 펜의 최대값과 최소값, 즉 값의 범위를 확인할 수 있습니다.

버튼의 상태에 따른 정의는 다음과 같습니다.

버튼의 상태 및 정의

상태	내용
	스케일 활성화되어 선택된 펜의 스케일 표시중
	스케일 비활성화

⑤ 펜(Pen) 설명

MAIN HOIST #1 JOY-STICK NOTCH
MAIN HOIST #1 SPEED FEEDBACK
MAIN HOIST #1 OUTPUT VOLTAGE
MAIN HOIST #1 CURRENT
MAIN HOIST #1 DISTANCE
MAIN HOIST #1 WEIGHT

각 펜에 설정된 태그(Tag)의 설명을 표시하는 영역입니다.

사용자는 각 펜이 나타내는 데이터 값을 쉽게 확인할 수 있으며, 하나의 차트 내에 여러 펜의 의미를 명확하게 구분할 수 있습니다.

⑥ 조작 도구



트렌드 창의 표시 비율을 조정하거나 초기화 등 기본 조작을 수행할 수 있는 도구들이 제공됩니다.

각 버튼의 기능은 다음과 같습니다.

버튼의 종류 및 정의

버튼	기능	내용
	확대	트렌드 창 표시 비율 확대, 세부 데이터 확인
	축소	트렌드 창 표시 비율 축소, 전체 추세 확인
	새로고침	최신 데이터 갱신
	차트 비우기	모든 펜 및 데이터 제거

4.7.2. 트렌드 창 영역

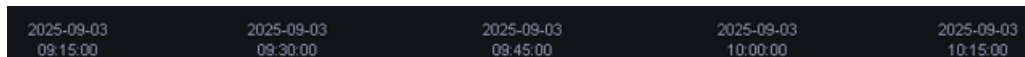


트렌드 창 영역은 선택된 펜의 데이터가 시간 축을 기준으로 시각적으로 표시되는 주요 영역입니다.

X축(시간 축)은 데이터가 기록된 시간이 표시되며, 스쿠터(Scooter) 기능을 통해 특정 시점의 데이터를 확인할 수 있습니다.

Y축(값 축)은 선택된 펜의 측정값이 표시되며, 스케일 슬라이더(Scale Slider)를 사용하여 표시 범위를 조정할 수 있습니다.

① 시간 표시 영역



트렌드 창 상단에는 전체 트렌드 구간이 5개 구간으로 나누어 시간 정보가 표시됩니다. 이를 통해 사용자는 데이터가 기록된 시점과 구간별 흐름을 직관적으로 확인할 수 있습니다.

확대/축소 기능을 사용하면 시간 간격이 자동으로 조정되어 표시됩니다.

② 스케일 슬라이더(Scale Slider)

트렌드 창의 좌측에 위치한 슬라이더를 사용하면 Y축에 표시되는 값의 범위를 조정할 수 있습니다.

초기 화면에서는 100% 비율로 설정되어 있으며, 슬라이더를 위·아래로 이동하여 특정 구간의 데이터를 확대하거나 전체 범위를 축소할 수 있습니다.

스케일 슬라이더는 스케일 영역(⑤)과 연동되어 있어, 슬라이더 조작 시 적용된 값 범위가 실시간으로 스케일 영역(③)에 반영됩니다.

③ 스케일(Scale) 영역



트렌드 창의 우측에 위치한 스케일 영역은 '4.7.1. 펜 패널 ④ 스케일 버튼'에서 선택된 스케일을 표시하는 영역입니다.

선택된 스케일은 해당 펜의 색상과 동일하게 표시되어, 사용자가 펜과 스케일을 직관적으로 연결할 수 있습니다.

스케일 영역은 현재 트렌드에 적용된 Y축 값 범위를 시각적으로 제공하며, 이를 통해 데이터의 최대값과 최소값을 쉽게 파악할 수 있습니다.

④ 트렌드 표시 영역



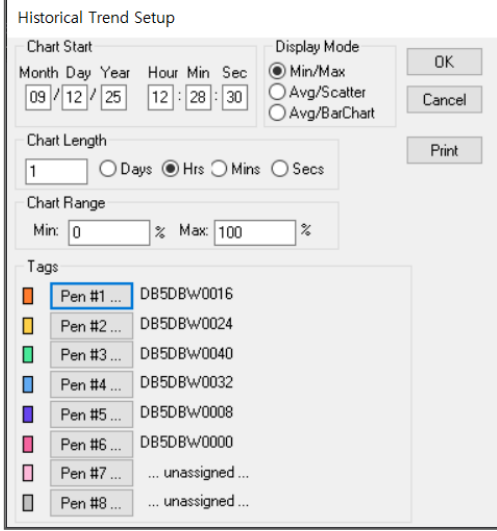
트렌드 표시 영역은 선택된 펜의 데이터가 X축(시간 축)을 기준으로 선 그래프 형태로 그려지는 주요 영역입니다.

이 영역에서는 PLC에서 수집된 아날로그 데이터가 시간의 흐름에 따라 실시간 또는 이력 데이터로 표시되며, 각 펜은 고유한 색상을 사용하여 구분됩니다. 트렌드에 적용된 펜의 속성은 '4.7.1. 펜 패널'에서 확인할 수

있습니다.

트렌드 표시 영역을 더블 클릭하면 트렌드 차트 시작 시간, 차트 길이 및 범위, 그리고 펜 설정을 조정할 수 있는 설정 창이 나타납니다.

트렌드 설정 창



Historical Trend Setup

Chart Start: Month Day Year Hour Min Sec
09 / 12 / 25 12 : 28 : 30

Display Mode:
☒ Min/Max
☐ Avg/Scatter
☐ Avg/BarChart

Chart Length:
 ☐ Days ☒ Hrs ☐ Mins ☐ Secs

Chart Range:
 Min: % Max: %

Tags:

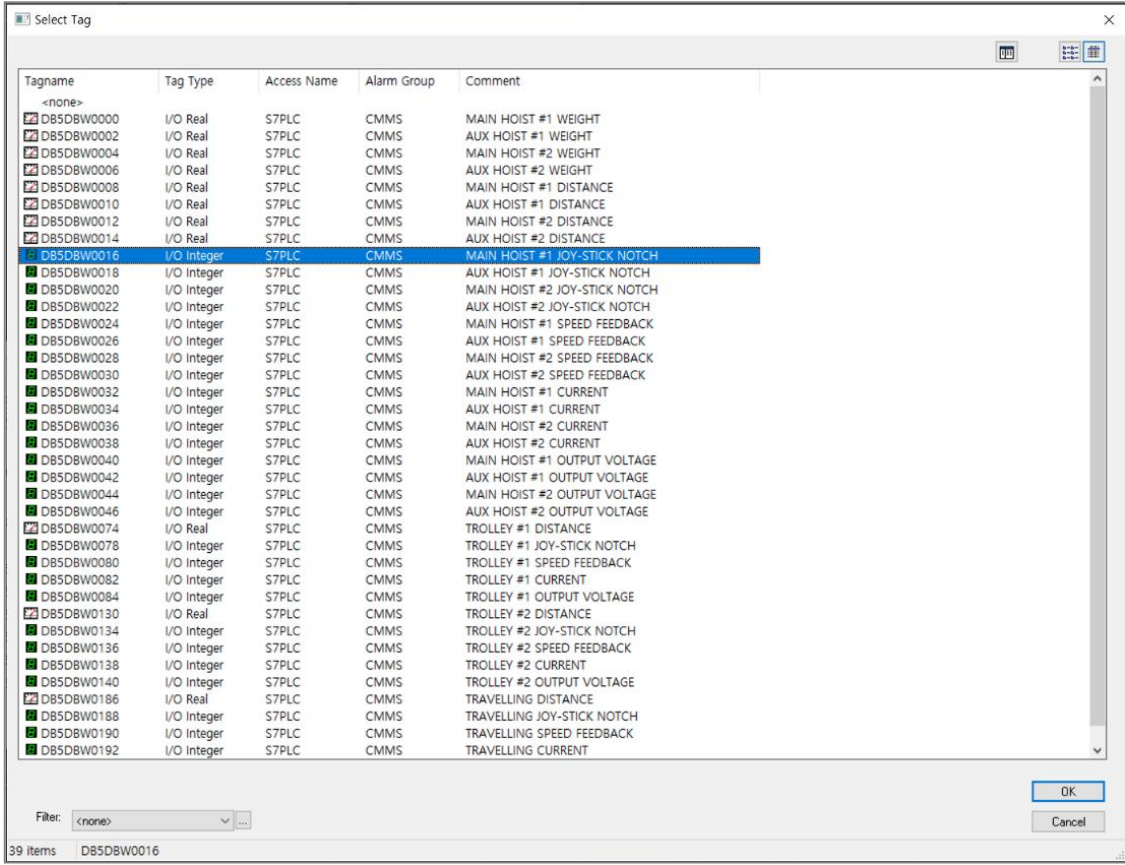
Pen #1 ...	DB5DBW0016
Pen #2 ...	DB5DBW0024
Pen #3 ...	DB5DBW0040
Pen #4 ...	DB5DBW0032
Pen #5 ...	DB5DBW0008
Pen #6 ...	DB5DBW0000
Pen #7 ...	... unassigned ...
Pen #8 ...	... unassigned ...

Buttons: OK, Cancel, Print

설정 창에서는 사용자가 트렌드에 표시할 데이터를 선택할 수 있으며, 태그(Tags) 영역의 Pen #1~Pen #8 버튼을 클릭하면 해당 펜에 할당 가능한 태그 리스트 창이 팝업으로 표시됩니다.

사용자는 필요한 태그를 선택하여 해당 펜에 지정함으로써, 원하는 데이터만 트렌드 표시 영역에 시각화할 수 있습니다.

태그 리스트 창



Select Tag

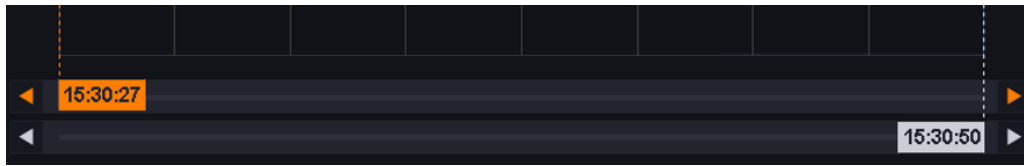
Tagname	Tag Type	Access Name	Alarm Group	Comment
<none>				
DB5DBW0000	I/O Real	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #1 WEIGHT
DB5DBW0002	I/O Real	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #1 WEIGHT
DB5DBW0004	I/O Real	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #2 WEIGHT
DB5DBW0006	I/O Real	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #2 WEIGHT
DB5DBW0008	I/O Real	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #1 DISTANCE
DB5DBW0010	I/O Real	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #1 DISTANCE
DB5DBW0012	I/O Real	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #2 DISTANCE
DB5DBW0014	I/O Real	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #2 DISTANCE
DB5DBW0016	I/O Integer	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #1 JOY-STICK NOTCH
DB5DBW0018	I/O Integer	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #1 JOY-STICK NOTCH
DB5DBW0020	I/O Integer	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #2 JOY-STICK NOTCH
DB5DBW0022	I/O Integer	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #2 JOY-STICK NOTCH
DB5DBW0024	I/O Integer	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #1 SPEED FEEDBACK
DB5DBW0026	I/O Integer	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #1 SPEED FEEDBACK
DB5DBW0028	I/O Integer	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #2 SPEED FEEDBACK
DB5DBW0030	I/O Integer	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #2 SPEED FEEDBACK
DB5DBW0032	I/O Integer	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #1 CURRENT
DB5DBW0034	I/O Integer	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #1 CURRENT
DB5DBW0036	I/O Integer	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #2 CURRENT
DB5DBW0038	I/O Integer	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #2 CURRENT
DB5DBW0040	I/O Integer	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #1 OUTPUT VOLTAGE
DB5DBW0042	I/O Integer	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #1 OUTPUT VOLTAGE
DB5DBW0044	I/O Integer	S7PLC	CMMS	MAIN HOIST #2 OUTPUT VOLTAGE
DB5DBW0046	I/O Integer	S7PLC	CMMS	AUX HOIST #2 OUTPUT VOLTAGE
DB5DBW0074	I/O Real	S7PLC	CMMS	TROLLEY #1 DISTANCE
DB5DBW0078	I/O Integer	S7PLC	CMMS	TROLLEY #1 JOY-STICK NOTCH
DB5DBW0080	I/O Integer	S7PLC	CMMS	TROLLEY #1 SPEED FEEDBACK
DB5DBW0082	I/O Integer	S7PLC	CMMS	TROLLEY #1 CURRENT
DB5DBW0084	I/O Integer	S7PLC	CMMS	TROLLEY #1 OUTPUT VOLTAGE
DB5DBW0130	I/O Real	S7PLC	CMMS	TROLLEY #2 DISTANCE
DB5DBW0134	I/O Integer	S7PLC	CMMS	TROLLEY #2 JOY-STICK NOTCH
DB5DBW0136	I/O Integer	S7PLC	CMMS	TROLLEY #2 SPEED FEEDBACK
DB5DBW0138	I/O Integer	S7PLC	CMMS	TROLLEY #2 CURRENT
DB5DBW0140	I/O Integer	S7PLC	CMMS	TROLLEY #2 OUTPUT VOLTAGE
DB5DBW0186	I/O Real	S7PLC	CMMS	TRAVELLING DISTANCE
DB5DBW0188	I/O Integer	S7PLC	CMMS	TRAVELLING JOY-STICK NOTCH
DB5DBW0190	I/O Integer	S7PLC	CMMS	TRAVELLING SPEED FEEDBACK
DB5DBW0192	I/O Integer	S7PLC	CMMS	TRAVELLING CURRENT

Filter: <none>

39 items DB5DBW0016

Buttons: OK, Cancel

⑤ 스쿠터(Scooter)



트렌드 창에서 특정 시점을 이동하며 데이터를 확인할 수 있는 도구입니다.

트렌드 창 하단에는 버튼 형태의 슬라이더 바가 위치하며, 좌우 이동시켜 트렌드 창에서 확인하고자 하는 시점을 선택할 수 있습니다.

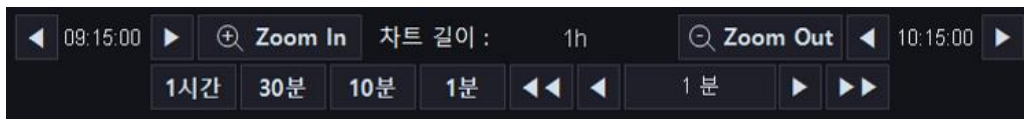
선택한 시점의 데이터는 '4.7.1. 펜 패널 영역 ③ 데이터 표시창'에서 해당 펜의 값으로 확인 가능합니다.

좌측 스쿠터(주황색 버튼, 주황색 점선)는 초기 화면에서 차트의 시작 지점에, 우측 스쿠터(흰색 버튼, 흰색 점선)는 종료 지점에 위치합니다.

각 스쿠터 버튼에는 해당 시점의 시간이 표시되어 있어, 이동 시 정확한 구간을 참고할 수 있습니다.

좌우 스쿠터를 이동하여 특정 구간을 지정한 후, '4.7.3. 트렌드 조작 도구 ② 줌 인(Zoom In)' 기능과 함께 사용하면, 지정한 구간의 시작 시점과 종료 시점이 확대되어 트렌드에 표시됩니다.

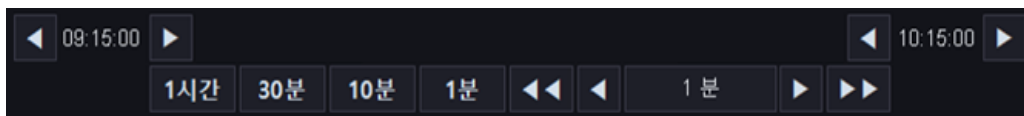
4.7.3. 트렌드 조작 도구



트렌드 조작 도구는 트렌드 창에서 데이터를 보다 효율적으로 확인하고 분석할 수 있도록 제공되는 기능 버튼 영역입니다.

사용자는 이 도구를 활용하여 차트 구간을 이동하거나 확대·축소하여, 원하는 데이터 구간을 빠르게 확인할 수 있습니다.

① 시간 이동 버튼



1시간, 30분, 10분, 1분 단위로 이동할 수 있으며, 사용자가 원하는 분 단위를 직접 입력하여 특정 시간 구간으로 이동할 수도 있습니다.

② 줌 인(Zoom In) / 줌 아웃(Zoom Out)



차트 구간을 확대하거나 축소하여 데이터 변화를 세밀하게 분석하거나 전체 추세를 한눈에 확인할 수 있습니다.

③ 차트 길이 표시

차트 길이 : 1m 48s

현재 차트에 표시되는 시간 범위를 확인할 수 있으며, 확대·축소와 연동되어 실시간으로 변경 사항이 반영됩니다.

4.7.4. 트렌드 관리 도구

실시간 모드 저장 파일 열기 TREND 1 파일로 내보내기 TREND 2 파일로 내보내기

트렌드 관리 도구는 트렌드 화면 상단에 위치하며, 사용자가 데이터를 다양한 방식으로 조회·관리할 수 있도록 지원하는 기능 버튼들이 배치되어 있습니다. 제공되는 버튼과 기능은 다음과 같습니다.

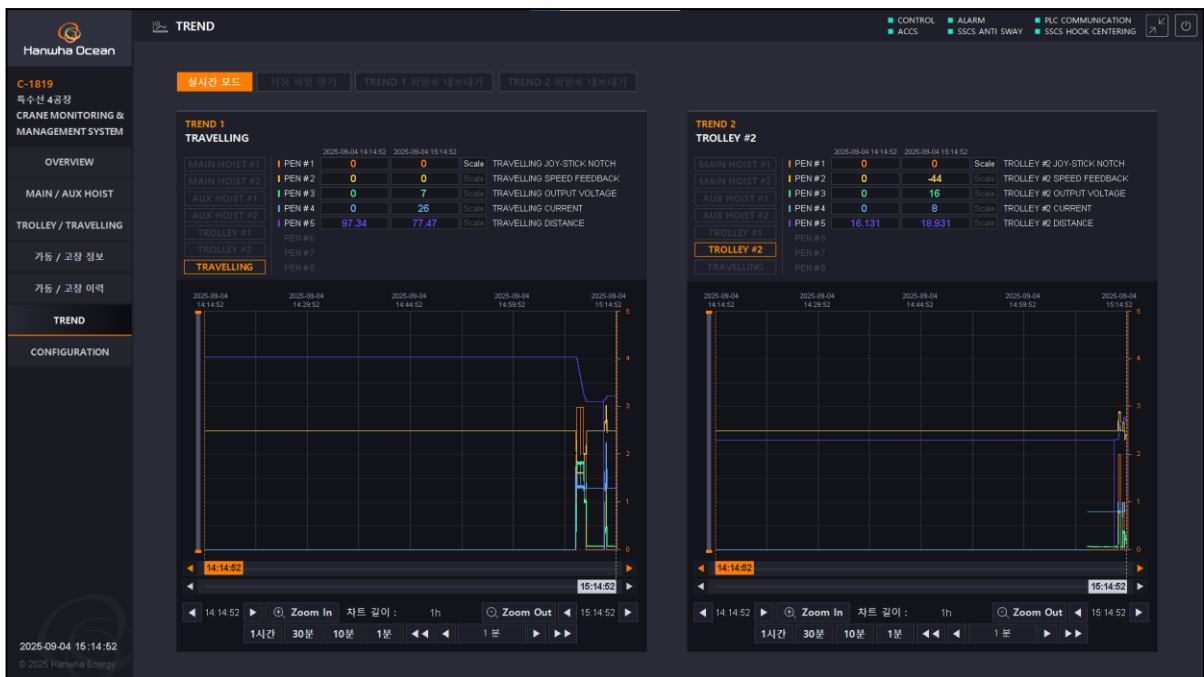
① 실시간 모드 버튼

실시간 모드

실시간 모드 버튼을 클릭하면 아날로그 데이터가 1초 간격으로 차트에 갱신되어 표시되며, 사용자는 데이터 변화를 실시간으로 확인할 수 있습니다.

실시간 모드가 활성화되면 일부 기능은 제한되며, 버튼을 다시 클릭하면 실시간 모드가 해제됩니다.

실시간 모드 활성화 시 화면은 아래와 같습니다.

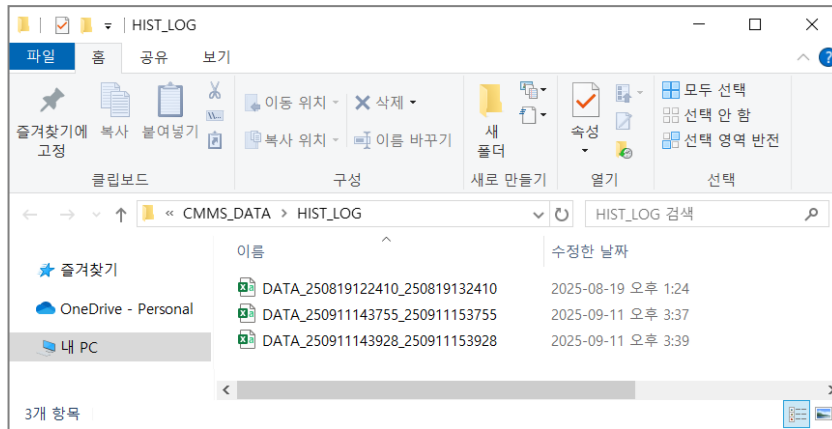


② 저장 파일 열기 버튼

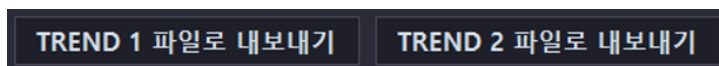
저장 파일 열기

저장 파일 열기 버튼을 클릭하면 아래와 같이 Trend 파일로 내보내기(③) 기능을 통해 생성된 엑셀 파일이 저장된 폴더가 열립니다.

- 폴더 경로: C:\WCMMMS_DATA\HIST_LOG
- 파일 형식: CSV
- 파일명 형식: DATA_YYMMDDhhmmss_YYMMDDhhmmss (차트 시작/종료 년월일 6자리+시간 6자리)



③ Trend 파일로 내보내기 버튼



Trend 파일로 내보내기 버튼을 클릭하면 현재 화면에 표시된 Trend 1 또는 Trend 2 데이터를 아래와 같이 엑셀 파일(CSV 형식)로 저장할 수 있습니다.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	\$Date	\$Time	DB5DBW0016	DB5DBW0024	DB5DBW0040	DB5DBW0032	DB5DBW0008	DB5DBW0000	
2	08/19/25	13:10:00	2	546	199	133	1.896	0.62	
3	08/19/25	13:11:00	0	0	2	46	2.802	0.61	
4	08/19/25	13:12:00	0	0	3	46	2.449	0.59	
5	08/19/25	13:13:00	2	142	49	46	3.363	0.61	
6	08/19/25	13:14:00	0	0	2	46	2.431	0.63	
7	08/19/25	13:15:00	1	-269	90	46	2.105	0.61	
8	08/19/25	13:16:00	0	0	3	47	2.454	0.63	
9	08/19/25	13:17:00	2	-143	50	47	0.744	0.61	
10	08/19/25	13:18:00	0	664	230	73	2.411	0.62	
11	08/19/25	13:19:00	0	0	4	47	2.443	0.6	
12	08/19/25	13:20:00	3	982	332	44	4.252	0.62	
13	08/19/25	13:21:00	5	1960	385	52	18.077	0.31	
14	08/19/25	13:22:00	0	0	3	47	26.68	0	
15	08/19/25	13:23:00	0	0	3	46	26.68	0	
16	08/19/25	13:24:00	0	0	3	46	26.68	0	

저장되는 트렌드 데이터 파일은 차트에 표시된 기간의 데이터를 1초 단위로 기록하며, 각 행(Row)은 초당 수집된 데이터를 의미합니다.

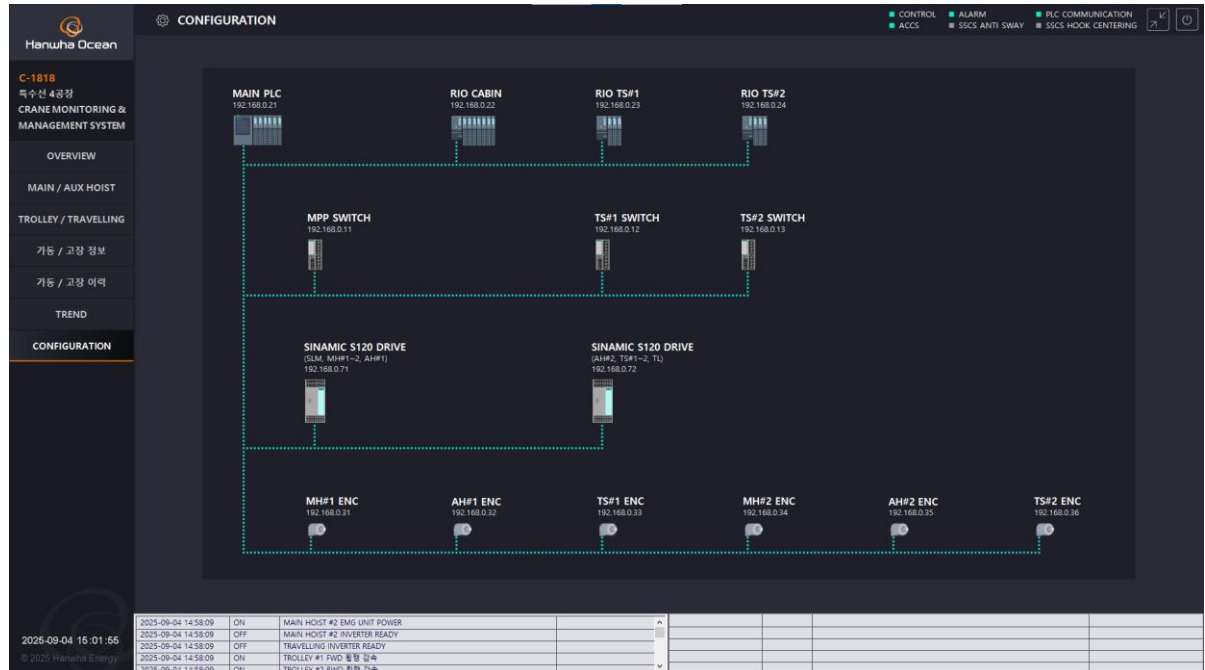
각 열(Column)의 정의는 다음과 같습니다.

열(Column)의 정의

열	항목	내용
A	기록 일자	해당 데이터가 기록된 날짜 (MM/DD/YY 형식)
B	기록 시각	해당 데이터가 기록된 시간 (hh:mm:ss 형식)
C~끝	Pen Tag 명	트렌드 차트에 등록된 Pen 별 태그 값 (초당 수집 값) ※ Pen 의 개수와 Tag 명은 사용자가 설정한 Pen 구성에 따라 달라질 수 있음

4.8. Configuration 화면

Configuration 화면은 시스템 구성도를 시각화하여 표시하는 영역으로, PLC, 스위치, 드라이브, 엔코더 등 주요 장치의 통신 상태를 한눈에 확인할 수 있도록 구성되어 있습니다.



정상 상태에서는 연결선이 기본 색상으로 표시되며, 통신 오류 발생 시 해당 구간이 빨간색으로 변하여 문제 발생 위치를 직관적으로 확인할 수 있습니다.

사용자는 각 장치의 상태 및 연결선의 색상을 통해 시스템 전체의 네트워크 및 장치 상태를 쉽게 확인할 수 있습니다. 상태 정의는 다음과 같습니다.

장치의 상태 및 정의

항목	정상 상태	이상 상태	내용
연결선			통신 단절
PLC 슬롯			슬롯 DI/DO 모듈 플트
스위치			스위치 통신 단절
드라이브			인버터 통신 단절
엔코더			엔코더 통신 단절